機械学習のパラメータ空間とエキゾチック多様体

—— パラメータ空間の「滑らかさ」は誰が選んだのか ——

AI Research Scientist 向け研究ノート

著者: Étale cohomology

2026 年 4 月

要旨 (Abstract)

深層ニューラルネットワークを訓練するとき、我々はパラメータ空間を $\mathbb{R}^N$ と書き、SGD・Adam・自然勾配法といった勾配ベースの最適化アルゴリズムを走らせる。ここで一つ問いを立てたい。「*パラメータ空間* $= \mathbb{R}^N$」と書いた瞬間、我々はどのような数学的選択を黙って行っているのだろうか。

本稿の出発点は、この一見当然に見える前提の中に、「計量の選択」と「滑らかさの選択」という二段階の暗黙的コミットメントが潜んでいるという観察である。計量の選択(ユークリッド計量か、Fisher 計量か、その他か)は機械学習の文献で広く議論されてきたが、その下層にある「滑らかさそのものの選択」は、パラメータ空間が 4 次元の場合に限り、原理的に非可算無限の選択肢を持つ。これがエキゾチック微分構造 (exotic smooth structure) として知られる、4 次元位相幾何学の極めて特異な現象である。

本稿では、AI Research Scientist を主たる読者として、(i) 我々が標準実装で何を選んでいるか、(ii) なぜ現代の自動微分・浮動小数点演算の枠組みではエキゾチック構造が「不可視」になるか、(iii) その不可視性自体が機械学習の最適化理論にとってどのような認識論的意味を持つかを論じる。

結論を先に述べる。標準的な実装の下では、学習開始前に既に一つの微分構造（滑らかな構造）が固定されており、アルゴリズムはその選択を変更する機構を持たない。これは欠陥ではないが、認識されるべき選択である。「標準 $\mathbb{R}^N$ を使う」ことは、自明な前提ではなく、数学的に深い対象の一群を黙殺することで得られる実用的便益である。この事実を明示的に意識することが、最適化理論と微分幾何学の双方にとって健全な態度であると本稿は主張する。

位置づけ (Scope)

本稿は、著者の知る限り「機械学習のパラメータ空間上のエキゾチック微分構造」を直接の主題として扱った査読論文が存在しないことを踏まえ、半ば思弁的な思考実験として位置づけられる。

想定する主たる読者は、線形代数・微積分・確率論を当然の前提とし、Riemann 計量や Fisher 情報行列といった概念を聞いたことはあるものの、多様体論やトポロジーは「連続写像」「位相空間」あたりまでしか踏み込んでいない AI Research Scientist である。

本文（§1 から §8）は、こうした読者が本稿を読み通すことができることを目標として書かれている。微分トポロジーと情報幾何の専門家が気にするであろう厳密性の問題は Appendix A, B にまとめて分離した。Appendix の各項目には専門家向けの厳密な訂正と、AI Research Scientist 向けの平易な解説が併記されている。

なお、本稿の中核的な数学的事実（Milnor、Freedman、Donaldson、Taubes らによる結果）を理解する上で、Casson handle と呼ばれる構成の詳細は **必須ではない**。本稿は §3 と §4 のみで主要な主張に到達できるよう構成されている。Casson handle の詳細は §5 に独立した章と

して配置し、興味のある読者のみ読めるようにした。

1. 動機: 機械学習で我々は何を黙って選んでいるのか

1.1 「パラメータ空間 = ℝ^N」と書くとき何を仮定しているか

深層ニューラルネットワークの重みベクトル θ は、N 次元の実数ベクトルとして表現される。N は、最近のモデルでは数十億から数兆に達することもある。我々はこれを当然のように

$$\theta \in \mathbb{R}^N$$

と書き、損失関数 L : $\mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ を最小化する最適化問題を考える。

この記法は、表面的には何の選択もしていないように見える。しかし実は、2 段階の暗黙的な数学的選択が含まれている。本章ではこの 2 段階を順に明らかにし、第 2 段階の選択が本稿のテーマである「エキゾチック構造」と接続することを示す。

1.2 第一の選択: 計量 (metric) の選択

勾配降下法の基本的な更新式は次のように書かれる:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t)$$

ここで η は学習率、∇L は損失 L の勾配である。

この式の右辺で、勾配 ∇L という「ベクトル」を扱っているが、ベクトルはどのような内積 (計量) のもとで意味づけされているのか。通常我々は何も指定せずに、暗黙のうちに $\mathbb{R}^N$ の

標準ユークリッド内積 ⟨u, v⟩ = Σ u_i v_i を使っている。

しかし、別の計量を使うこともできる。例えば自然勾配法（Amari 1998）は、確率モデル {p(x; θ)} に対する Fisher 情報行列

$$G(\theta) \;=\; \mathbb{E}_{x\sim p(x;\theta)}\left[\nabla_\theta \log p(x;\theta)\,\nabla_\theta \log p(x;\theta)^\top\right]$$

を Riemann 計量と見なし、その計量に関する最急降下方向を更新方向として採用する:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\, G(\theta_t)^{-1}\,\nabla L(\theta_t)$$

この場合、勾配ベクトルは Fisher 計量によって「向きが回転される」ことになり、SGD が辿る軌跡とは一般に異なる軌跡を辿る。Adam や RMSProp も、計量の対角近似を学習中に動的に推定し、それに基づく前処理 (preconditioning) を施していると見ることができる。

つまり、最適化アルゴリズムの選択は、Riemann 計量の選択に対応している。これが第 1 の選択であり、機械学習の文献では (情報幾何の文脈で) 広く議論されてきた。

> **◇ Riemann 計量とは何か**
>
> Riemann 計量とは、空間の各点で「2 つの方向ベクトルの間の内積」を定めるルールのこと。ユークリッド計量 ⟨u, v⟩ = Σ u_i v_i は、最も単純な（どこでも同じ）内積である。Fisher 計量は、確率分布 p(x; θ) のパラメータ θ ごとに異なる内積を定める。
>
> 計量が変われば、「距離」「最短経路」「最急降下方向」がすべて変わる。例えばガウス分布の平均 μ と標準偏差 σ をパラメータと見たとき、ユークリッド計量では (μ, σ) = (0, 1) と (1, 1) の距離は 1 だが、Fisher 計量ではこの距離は分布間の「区別しにくさ」を反映した値に変わる。

> 本稿では、計量の違いは「滑らかさを保ったまま起こる、上層の選択」と整理される。次節で議論する「滑らかさそのものの選択」は、計量の下層に位置するより根源的な選択である。

1.3 第二の選択:「滑らかさ」そのものの選択

計量を選ぶには、その前に「ベクトル」「勾配」「微分」が定義されている必要がある。微分を定義するには、空間が *滑らか (smooth)* でなければならない。

ここで重要な事実を述べる。「$\mathbb{R}^N$ が滑らかな空間である」という命題は、*実は自明ではない*。より正確には、「$\mathbb{R}^N$ 上にどの『滑らかさ』を載せるか」という選択がそこにある。

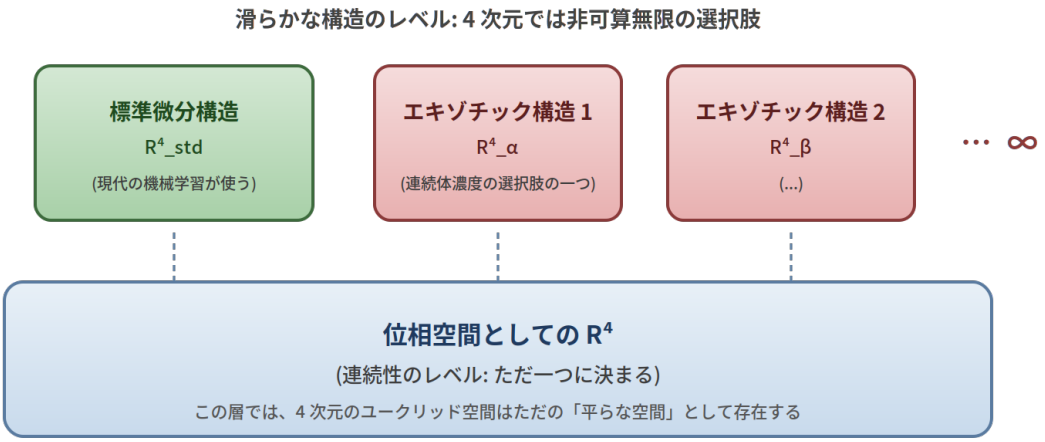
通常我々が想定するのは「標準的な滑らかさ」、すなわち各点で多変数微積分の通常の意味で微分可能性を要求する構造である。これは数学的には「$\mathbb{R}^N$ の標準微分構造」と呼ばれる。

しかし、同じ位相空間 $\mathbb{R}^N$ の上に、標準とは異なる「別の滑らかさ」を載せられる場合がある。別の滑らかさで見ると、標準では微分可能だった関数が微分不可能になり、逆に標準では微分不可能だった関数が微分可能になる、ということが起こりうる。

この「別の滑らかさ」のことを、エキゾチック微分構造 (exotic smooth structure) と呼ぶ。

図 1. 同じ位相空間 R^4 の上の複数の微分構造

パラメータ空間 R^4 と書くとき、どの「滑らかさ」を選んでいるか?



位相的には全部同じ R^4 なのに、滑らかさ (微分可能性の意味) では非可算無限個の異なるバージョンが乗りうる。

◇ 直観: 「滑らかさが選択である」とはどういうことか

中学・高校で学んだ微積分では、「微分可能な関数」というのはあらかじめ決まっていた。$f(x) = |x|$ は $x = 0$ で微分不可能、$f(x) = x^2$ はどこでも微分可能、というように。

ところがこれは実は、$\mathbb{R}^1$ という直線に「標準的な座標 x」を入れて、その x に対する微分可能性を判定していたから決まる話である。もし、$\mathbb{R}^1$ に「別の座標 y」を入れて、y を使って微分可能性を判定したら、結論は変わりうる。

ただし $\mathbb{R}^1$ や $\mathbb{R}^2$ や $\mathbb{R}^3$ では、結局どんな座標を入れても (微分同相を除いて) 一通りの「滑らかさ」しか出てこないことが知られている (Stallings 1962 など)。この「一通りしか出てこない」現象は、$N \geq 5$ でも成り立つ。だからほとんどの次元では、「滑らかさの選択」と意識する必要はない。

> ところが $N = 4$ だけが例外である。$N = 4$ では、同じ位相空間 $\mathbb{R}^4$ の上に、互いに区別できる「滑らかさ」が **非可算無限個** 存在する (Freedman, Donaldson, Taubes ら)。「実数の個数だけ」あると言ってもよい。これがエキゾチック $\mathbb{R}^4$ の現象である。
>
> 機械学習で $N = 4$ が登場する場面は実用上ほぼ皆無 (現代の深層学習では $N \gg 10^6$) なので、この現象が直接的な技術問題を起こすことはない。しかし、「$N = 4$ という、最も平凡に見える次元で、滑らかさは非自明に選択である」という事実は、最適化理論が立っている地盤を再考させる。

1.4 本稿の三つの問い

以上の整理をもとに、本稿は次の三つの問いを立てる:

- (Q1) 学習アルゴリズムが「走る」微分構造は、何によって決まるのか。アルゴリズムが選ぶのか、実装が選ぶのか、それとも別の何かか。
- (Q2) 微分構造の違いは、到達する最適パラメータ θ^* を変えるか。
- (Q3) SGD と自然勾配法のような異なる最適化アルゴリズムは、微分構造に対する感度を異にするか。

結論として、(Q1) の答えは「実装が選ぶ。アルゴリズムは選ばない」、(Q2) の答えは「原理的には変わりうるが、現代の標準実装では事実上変わらない」、(Q3) の答えは「両者とも微分構造の違いを検出する機構を持たない」となる。これらの答えに到達するには、まず数学的道具を整える必要がある。それを §2 で行う。

2. 必要な数学的道具 (短期速習)

本章では、本稿の主張を理解するために必要な数学的道具を、AI Research Scientist が読める水準で短く速習する。厳密な定義より、概念のイメージと機械学習との関連性を優先する。数学を専門とする読者は本章を飛ばしてよい。

2.1 多様体・滑らかな多様体・微分構造

多様体 (manifold) とは、大雑把に言えば「局所的にユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$ と同じように見える空間」のことである。各点の周りに小さな近傍を取れば、その近傍は $\mathbb{R}^n$ の開集合と『同じ形』になる、というのが多様体の本質的性質である。

機械学習にとって身近な多様体の例:

- ユークリッド空間 $\mathbb{R}^N$ 自身。深層学習のパラメータ空間として最もよく使われる。
- 球面 S^7, S^4 など。8 次元・5 次元のベクトルで単位ノルムに制約された集合。正規化された埋め込み (embedding) 表現の住む空間として登場する。
- 直交群 SO(n)。回転行列の集合で、3D 視点推定や物理シミュレーションにおける姿勢パラメータの空間として使われる。
- 確率分布の族 $\{p(x; \theta) : \theta \in \Theta\}$。$\Theta$ をパラメータ空間とすれば、これは情報幾何学の主たる対象である。

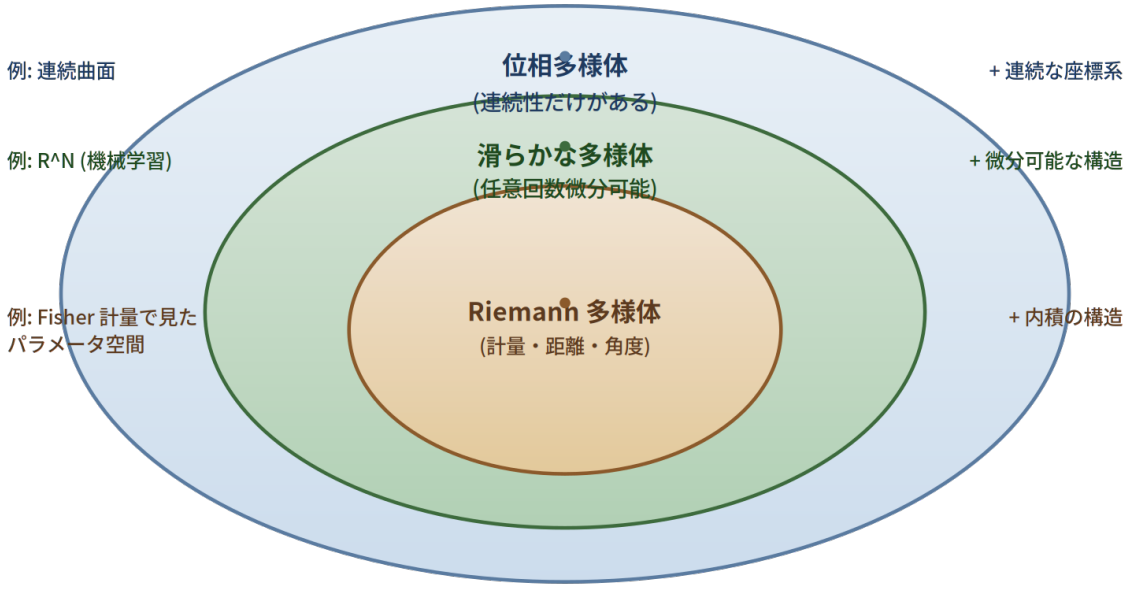
ここで重要な区別が 3 層構造として存在する:

- **位相多様体 (topological manifold)**: 連続的な座標系を貼り合わせて構成された多様体。座標変換は連続写像 (連続的に逆像を取れる写像) であればよい。

- **滑らかな多様体 (smooth manifold)**: 連続的な座標系に加えて、座標変換が任意回数微分可能 (C^∞ 級) であることを要請する多様体。
- **微分構造 (smooth structure / differentiable structure)**: 一つの位相多様体上に「滑らかさ」を入れる方法のこと。同じ位相多様体に複数の異なる微分構造が入りうる。

後半が本稿で重要となる概念である。位相多様体は『連続性の意味で同じ』を判定する枠組みを提供するが、滑らかな多様体は『微分可能性の意味で同じ』を判定する。二つの位相多様体が同じ（位相的に区別できない）でも、それらに入った微分構造が違えば、滑らかな意味では別物になる。これが本稿の中心的な視点である。

図 2. 多様体の階層構造



各階層は、上位の階層の構造に「追加の構造」を与える。本稿の主題は中央の「滑らかな多様体」のレベル。

> ◇ **機械学習からの直感**
>
> ニューラルネットワークの重み空間 $\mathbb{R}^N$ を多様体と見なすことには、最初は違和感があるかもしれない。「単なるベクトル空間ではないか」と思うかもしれない。
>
> しかし、最適化を「曲面の上を滑り降りる」と捉えるとき、損失関数 $L(\theta)$ のグラフ $\{(\theta, L(\theta))\}$ は (N+1) 次元の曲面であり、θ 空間自体は N 次元の「平面」だが、その上に Riemann 計量や接続を入れて Riemann 多様体として扱うと、勾配・ヘシアン・最短経路などの幾何学的構造が言語として整理できる。
>
> 情報幾何 (Amari 1998, Amari–Nagaoka 2000) はこの視点を統計的モデル族に適用した分野で、Fisher 計量を Riemann 計量とする多様体上の幾何学を展開する。本稿の問いは、この情報幾何が暗黙に置く「$\mathbb{R}^N$ は標準的な滑らかさを持つ」という前提そのものを問い直すものとも言える。

2.2 「同じ」を意味する三つのレベル

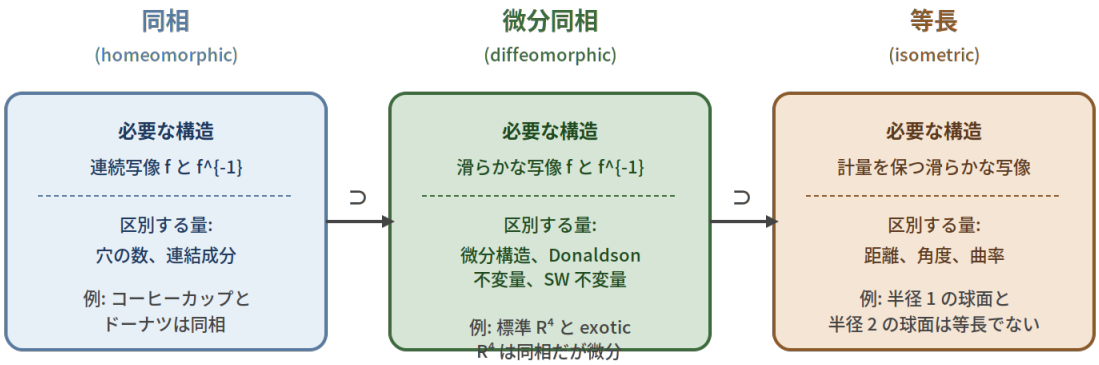
二つの空間が「同じ」と言うとき、その判定基準は一通りではない。多様体論では少なくとも次の三つのレベルが区別される:

- **同相 (homeomorphic)**: 連続的に変形して移り合えるという意味で同じ。古典的な譬えでは、コーヒーカップとドーナツは同相である (どちらも穴が一つ空いた立体)。切ったり貼ったりはできないが、伸ばす・曲げる・ねじることは自由。
- **微分同相 (diffeomorphic)**: 同相であるだけでなく、移し合う写像とその逆写像の両方が滑らか (任意回数微分可能) であるという意味で同じ。二つの滑らかな多様体の間で『微分積分の操作が翻訳できる』ことを保証する。

- **等長 (isometric)**: 微分同相であるだけでなく、Riemann 計量も保たれるという意味で同じ。距離・角度・最短経路の構造まで保存される。

右に行くほど条件は強くなる。

図 3.「同じ」を意味する三つのレベル



条件は右ほど強い: 等長 ⇒ 微分同相 ⇒ 同相 (逆は成り立たない)

本稿の中心的事実: 標準 R^4 とエキゾチック R^4 は「同相」だが「微分同相」ではない。

◇ コーヒーカップとドーナツの例で考える

コーヒーカップとドーナツは同相 (古典的譬え)。連続的にどちらにも変形できる。

微分同相かどうかは、表面の各点で「滑らかな曲面」と見なしたときに、滑らかに移し合えるか、という別の判定になる。コーヒーカップの取っ手の付け根に折れ目や尖りがあれば、それは滑らかな曲面ではない、つまり微分同相ではない。

等長は、さらに「カップとドーナツのどの点同士の距離も同じ」を要請する強い条件で、これは普通成り立たない。

本稿の中核的事実は、N = 4 の場合、$\mathbb{R}^4$ という同じ位相空間の上に、互いに微分同相でない (= 滑らかに移し合えない) 微分構造が非可算無限個存在するということである。つまり、位相的には全部同じ $\mathbb{R}^4$ なのに、滑らかさの意味では全部違う、ということが起こる。

> **◇ なぜ N = 4 だけが特別なのか (予告)**
>
> 高次元 (N ≥ 5) では、$\mathbb{R}^N$ の微分構造はただ一つ (Stallings 1962)。低次元 (N ≤ 3) でも、$\mathbb{R}^N$ の微分構造はただ一つ。N = 4 だけが、非可算無限個の微分構造を持つ唯一の次元である。
>
> なぜ N = 4 が特別かは、§3 と §5 で詳しく述べる。直感的には「4 次元では、2 次元の物体 2 つが運動するための『余裕がない』」という非常に微妙な次元計算が原因である。

2.3 Riemann 計量と勾配

滑らかな多様体 M に **Riemann 計量** g を載せたものを Riemann 多様体と呼ぶ。計量 g は、M の各点 x で、x における接ベクトル空間 T_x M 上の内積 g_x : T_x M × T_x M → ℝ を与える。つまり、空間の各点ごとに『二つの方向ベクトルの内積』が定まっている。

Riemann 計量があると、勾配 (gradient) と最急降下方向が定義できる。滑らかな関数 L : M → ℝ の点 x における勾配 grad_g L(x) は、g_x のもとでの最急上昇方向であり、勾配流

$$\dot{\theta}(t) \;=\; -\,\mathrm{grad}_g\, L(\theta(t))$$

は最も急に L が下がる軌跡をなす。これが勾配降下法の連続版である。

重要なのは、勾配 grad_g L が **g に依存して変わる** こと。同じ関数 L でも、計量を変えれば最急降下方向は変わる。ユークリッド計量で勾配を取れば SGD の更新方向、Fisher 計量で勾配を取れば自然勾配の更新方向、というのがその例である。

2.4 Fisher 情報行列と自然勾配の幾何学的意味

確率分布族 {p(x; θ) : θ ∈ Θ} を考える。Θ ⊂ $\mathbb{R}^N$ はパラメータ空間である。[object Object] は次のように定義される:

$$G(\theta) \;=\; \mathbb{E}_{x\sim p(x;\theta)}\left[\nabla_\theta \log p(x;\theta)\,\nabla_\theta \log p(x;\theta)^\top\right]$$

ここで ∇_θ log p(x; θ) はスコア関数（対数尤度の勾配）と呼ばれる。

情報幾何の重要な観察（Chentsov 1982; Amari 1998）は、Fisher 情報行列を Riemann 計量と見なすと、それは確率分布族の「分布間の区別しやすさ」を反映する自然な幾何学を与える、ということである。

自然勾配法は、Fisher 計量に関する勾配を更新方向に使う:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\, G(\theta_t)^{-1}\,\nabla L(\theta_t)$$

これにより、パラメータの再パラメータ化（確率分布を変えない座標変換）に対する不変性を持つ最適化が実現される。詳しい議論は §6 で改めて扱う。

2.5 「エキゾチック構造」とは何か (3 行で)

ここまでの道具で、本稿の主題を簡潔に述べることができる。

二つの滑らかな多様体 M_1, M_2 が同じ位相多様体上に乗っているが、M_1 から M_2 への滑らかな全単射（= 微分同相写像）が存在しない場合、M_1 と M_2 は **互いにエキゾチック (exotic relative to each other)** な関係にあると言う。

通常使う「標準的な滑らかさ」を持つ多様体に対し、それと同相だが微分同相でない別の滑らかな多様体を **エキゾチック多様体 (exotic manifold)** と呼ぶ。Milnor (1956) が S^7 上にエキゾチック構造を発見し、Freedman (1982) と Donaldson (1983) が組み合わさって $\mathbb{R}^4$ 上にエキゾチック構造の存在が示された。

次の §3 で、これらの結果がもたらす N = 4 の「特異性」を、Casson handle のような構成の詳細には立ち入らずに概観する。

3. 4 次元の特異性: なぜ $\mathbb{R}^4$ だけが奇妙なのか

本章では、Casson handle のような細かい構成の詳細には踏み込まず、Milnor、Freedman、Donaldson、Taubes らによる主要な結果の **結論** だけを紹介する。これによって、N = 4 という次元がなぜ特別なのかを概観し、本稿の主張 (§4 以降) に必要な事実を揃える。

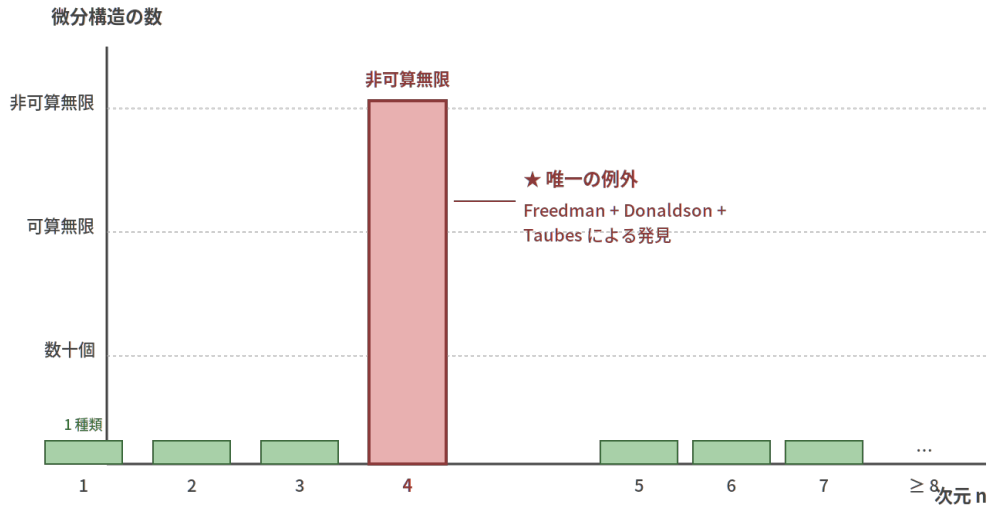
3.1 高次元と低次元: なぜ「他の次元は安全」なのか

前章で述べた通り、$\mathbb{R}^n$ の微分構造は次元 n によって挙動が劇的に異なる。結果を表にまとめる:

- n = 1, 2, 3 のとき: $\mathbb{R}^n$ は標準微分構造のみを持つ (Moise 1952, Smale 等)。
- n ≥ 5 のとき: $\mathbb{R}^n$ は標準微分構造のみを持つ (Stallings 1962)。
- n = 4 のとき: $\mathbb{R}^4$ は **非可算無限個** の互いに非微分同相な微分構造を持つ (Freedman 1982, Donaldson 1983, Gompf 1985, Taubes 1987, DeMichelis–Freedman 1992)。

つまり、4 次元だけが完全に外れ値である。

図 4. 次元 n による R^n の微分構造の数



◇ なぜ 4 次元だけがおかしいのか (直感的説明)

4 次元の特異性の根本原因は、次元計算における「余裕のなさ」にある。

二つの 2 次元の物体 (曲面) が、ある空間の中で交わっているとする。これらを離したい (交点をなくしたい)。離すための補助具として 2 次元の円盤 (Whitney disk) を使う。Whitney disk を「動かす」ためには、空間の中に「作業余地」が必要である。

ルールは「動かす物の次元 + 動かす物の次元 ≤ 全体の次元」である。すなわち、2 つの 2 次元の物を動かすには、全体が 5 次元以上ある必要がある。5 次元以上なら 2 + 2 = 4 < 5 で余裕があり、3 次元以下なら 2 次元の物自体が入らないので別の議論になる。ところが 4 次元では、2 + 2 = 4 で「ぴったり満杯、余裕ゼロ」となる。

この余裕のなさが、4 次元での「滑らかな構造の自由度」を爆発的に増やす源泉にな

> っている。正確な理由は §5 で Casson handle の構成を通じて見るが、興味があれば §5 を読まなくても本稿の主張は理解できる。

3.2 4 次元の不思議: Milnor、Freedman、Donaldson

歴史的順序で見ると、エキゾチック多様体の物語はまず 7 次元球面 S^7 に対して始まり、後に 4 次元 $\mathbb{R}^4$ に拡張された。

3.2.1 Milnor (1956): 7 次元球面のエキゾチック構造

Milnor (1956) は、S^7 上に標準とは異なる微分構造が存在することを示した。具体的には、3 次元球面 S^3 を底空間として、別の 3 次元球面 S^3 をファイバーとするファイバー束 (具体的には四元数によるホップ束の変種) を構成し、その全空間が S^7 と同相だが、滑らかな意味では標準 S^7 と異なることを証明した。

後に Kervaire–Milnor (1963) は、向き付き S^7 上の微分構造の同値類が、connected sum (二つの球面の表面に小さな穴を開けて貼り合わせる演算) を加法として、位数 28 の巡回群

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$$

をなすことを示した。すなわち、S^7 には微分構造が **ちょうど 28 種類** ある (向きを区別する立場で)。

> ◇ **「28 種類」の意味**
>
> 「28 種類」と聞くと数学者でも驚く人が多い。なぜちょうど 28 なのか、それを理解するには K 理論や安定ホモトピー論を要するが、本稿では立ち入らない。

> 重要なのは、(i) 標準的な S^7 とは異なる滑らかさが S^7 上に存在すること、(ii) その種類は 28 個と有限個に収まること、の二点である。
>
> もし機械学習で『正規化された 8 次元埋め込み』のような S^7 を扱うパラメータ空間を持つモデルを $N = 7$ 次元で動かすなら、Milnor 構造を採用するか標準構造を採用するかは、原理的には異なる学習軌道を生む。実際には機械学習でこのような小次元のモデルを使うことは稀なので、単に思考実験として面白い、という位置づけになる。

3.2.2 Freedman (1982): 4 次元の位相分類

Freedman (1982) は、4 次元位相多様体の極めて精密な分類を確立した。中核となる結果は、単連結な閉 4 次元位相多様体は本質的に **交叉形式 (intersection form)** によって分類される、というものである。この理論を可能にしたのが「位相的な平坦化 (topological flattening)」と呼ばれる Bing 流の縮約論法である。

Freedman の議論は連続写像のレベル (位相幾何) で行われており、滑らかな構造には言及しない。つまり Freedman の結果だけからは、「位相的に存在する 4 次元多様体」が「滑らかにも存在するか」は分からない。

3.2.3 Donaldson (1983): 滑らかな圏での障害

Donaldson (1983) は、ゲージ理論 (Yang–Mills 方程式) を用いて、Freedman の位相的世界では存在する 4 次元多様体のうち、滑らかな世界では存在しないものがあることを示した。具体的には、負定符号の交叉形式を持つ単連結な閉滑らか 4 次元多様体は、その交叉形式が対角型でなければならない、という強い制約があることを証明した。

Donaldson の対角化定理 (1983). *X が単連結・閉・向き付き・滑らかな 4 次元多様体で、その交叉形式 Q_X が負定符号ならば、Q_X は整数係数で対角化可能である。*

重要な帰結として、E_8 という有名な格子 (リー群 E_8 の Cartan 行列に対応する負定符号の対称行列) を二つ重ねた E_8 ⊕ E_8 を交叉形式とする閉位相 4 次元多様体は Freedman の理論では存在するが、Donaldson の定理により、滑らかな閉 4 次元多様体としては存在しない。つまり、Freedman の存在と Donaldson の非存在が直接矛盾するように見える状況が生じる。

> **◇ ゲージ理論とは何か**
>
> ゲージ理論は、もともと素粒子物理学で電磁場や強い相互作用を記述するために発展した数学的枠組みである。簡単に言えば、多様体の上に「ベクトル束 (vector bundle)」と呼ばれる構造を載せ、その上の「接続 (connection)」を物理場と見なす枠組みである。
>
> Donaldson は、この物理学の枠組みを 4 次元多様体の不変量を作るのに転用した。具体的には、SU(2) ゲージ場の Yang–Mills 方程式の self-dual 解 (反対称な部分が消える特別な解) の集合 (モジュライ空間) の幾何を解析することで、滑らかな構造に関する制約を導いた。
>
> 本稿の議論では、Donaldson の定理が「位相的には存在するが滑らかには存在しない 4 次元多様体がある」という事実を提供することだけを使う。具体的なゲージ理論の詳細には立ち入らない。

3.3 エキゾチック $\mathbb{R}^4$ は無数にある

Freedman の存在と Donaldson の非存在の隙間から、エキゾチック $\mathbb{R}^4$ が構成される。具体的

な構成手順は §5 で詳述するが、結論だけ述べると、$\mathbb{R}^4$ と同相だが標準 $\mathbb{R}^4$ と微分同相でない滑らかな 4 次元多様体が **少なくとも一つ** 存在する。これが Casson–Freedman による最初のエキゾチック $\mathbb{R}^4$ である。

Taubes (1987) はこの結果を強化し、互いに非微分同相なエキゾチック $\mathbb{R}^4$ が **非可算無限個** 存在することを示した。後に DeMichelis–Freedman (1992) は、これらの非可算族の各メンバーが標準 $\mathbb{R}^4$ の中に開部分集合として埋め込まれることを示した。

非可算族の存在 (Taubes 1987; Gompf 1985; DeMichelis–Freedman 1992). *互いに非微分同相な、$\mathbb{R}^4$ と同相な滑らかな 4 次元多様体の族 {R_ α : α ∈ A} で |A| = 連続体濃度を満たすものが存在する。さらに、これらは標準 $\mathbb{R}^4$ の中に開部分集合として埋め込まれる。*

この事実は、感覚的には次のように受け止めることができる。$\mathbb{R}^4$ という空間 (= 我々が普段考える 4 次元のユークリッド空間) の上に、「滑らかさを定める方法」が、実数の個数だけ存在するということである。他のどの次元でも、滑らかさはせいぜい有限種類しかない (S^7 では 28 種類、$\mathbb{R}^n$ (n ≠ 4) では 1 種類)。N = 4 だけが、絶対的な例外として連続体濃度の自由度を持つ。

3.4 機械学習にとっての含意 (中間整理)

ここまでの議論で得られた事実を、機械学習の言葉で整理しておく。

- 現代の深層学習では N（パラメータ次元）は 10^6 から 10^{12} の範囲にあり、N ≥ 5 の領域に完全に収まっている。したがって、$\mathbb{R}^N$ の微分構造は標準のもの一つしかなく、エキゾチック構造の問題は実用上発生しない。
- しかし、「N = 4 のような小さなパラメータ数のモデル」を考えるとき、原理的には標準 $\mathbb{R}^4$ と非可算無限個のエキゾチック $\mathbb{R}^4$ のいずれかを選ぶ自由度がある。
- 現実の実装では、IEEE 754 浮動小数点と自動微分により、暗黙のうちに標準 $\mathbb{R}^4$ が選ばれる。だから「選択の自由度がある」ことに学習者は気づかない。
- では、なぜ実装は標準構造を選ぶのか。エキゾチック $\mathbb{R}^4$ の構成（§5 で扱う Casson handle）は、本質的に有限な計算で書き下せない無限手続きを必要とするからである。

次の §4 では、「実装が標準構造を選ぶ」という事実を、SGD・Adam・自然勾配法の各アルゴリズムについて具体的に検討する。そして「不可視性そのものが認識論的論点である」という本稿の中心的主張に到達する。

4. なぜ機械学習はエキゾチック構造を「見ない」のか

本章は本稿の中核である。前章までで、N = 4 という次元には非可算無限個の互いに異なる滑らかさが乗りうる、という数学的事実を確認した。では、現代の機械学習はその選択肢のうちどれを使っているのか、そしてなぜそれを使うことを選んだのか。本章ではこの「選択」の構造を、SGD、自動微分、浮動小数点演算という三つの実装の層に分けて検討する。

4.1 SGD と自然勾配法の中身を再点検する

SGD の更新式（1.2 節で見たもの）を再掲する:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t)$$

ここで暗黙的に何が前提されているかを精査しよう。

- **前提 1:** θ と ∇L は同じベクトル空間の元として扱われ、加法と実数倍が定義されている。つまりパラメータ空間は **線形空間**、より正確には $\mathbb{R}^N$ と同型な線形空間として実装されている。
- **前提 2:** ∇L という記号は、損失 L の偏微分 (∂L/∂θ_i)_i として、IEEE 754 浮動小数点数を成分とするベクトルとして計算されている。この計算が意味を持つには、L が $\mathbb{R}^N$ の **標準微分構造** に関して微分可能でなければならない。
- **前提 3:** 学習率 η との積、現状値 θ からの減算は、ユークリッド計量 (= 標準内積) を介した量として解釈されている。これが `第 1 の選択』(計量の選択)。

前提 1 と 2 で、$\mathbb{R}^N$ の **標準微分構造** がすでに固定されている。これが `第 2 の選択』(滑らかさの選択) であり、アルゴリズムの設計者・実装者・利用者の誰も、明示的にこの選択をしていない。それは IEEE 754 と自動微分という技術スタックに、構造として埋め込まれているからである。

自然勾配法に置き換えても、状況は本質的に同じである。自然勾配の更新式

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\, G(\theta_t)^{-1}\, \nabla L(\theta_t)$$

では、計量がユークリッドから Fisher に変わる (`第 1 の選択』を別の選択肢に変える) が、Fisher 情報行列 G(θ) は依然として $\mathbb{R}^N$ の標準微分構造の上で定義された量である。スコア関数 ∇_θ log p(x; θ) も標準微分の意味での偏微分である。つまり、自然勾配法は `第 1 の選択』を考慮するが、`第 2 の選択』は依然として標準にロックされている。

4.2 自動微分と IEEE 754: 標準構造への暗黙的コミットメント

自動微分 (automatic differentiation) は、合成関数の連鎖律を用いて数値的に偏微分を計算する技術である。PyTorch、TensorFlow、JAX などの主要な深層学習フレームワークの中核を成す。

自動微分が動作するには、計算グラフ上の各ノードで、基本演算 (+, ×, exp, log, sin など) が **滑らかな関数として定義されている** ことが必要である。より正確には、これらの基本演算が、$\mathbb{R}^N$ の **標準微分構造** の意味で滑らかであり、そのヤコビ行列が解析的に既知である、という前提のもとで合成則が機能する。

この前提は通常、自明と見なされている。「3.7 + 1.4 = 5.1」のような計算は、誰が見ても標準的な実数演算であり、滑らかさの選択を疑う余地はない、というのが普通の感覚である。

しかし、本稿の問いはまさにこの感覚を疑う。「3.7 + 1.4 = 5.1」が標準微分構造のもとでの加法であるという事実は、IEEE 754 の規格と、コンパイラ・CPU・GPU の実装によって保証されているのであり、それは数学的に決まっているのではなく、技術的に決まっているのである。

> **◇ 「3.7 + 1.4 = 5.1」が標準構造のもとでの加法だ、とはどういう意味か**
>
> 実数 $\mathbb{R}$ の上で『加法』を定義するには、まず $\mathbb{R}$ を集合として与えるだけでなく、$\mathbb{R}$ に位相 (連続性) と滑らかさ (微分可能性) を与える必要がある。通常はこれらを当然の標準的な構造として無意識に採用する。
>
> $\mathbb{R}$ に別の滑らかさを入れた場合 (理論的には $\mathbb{R}^1$ の微分構造は実は一意なので、$\mathbb{R}^1$ ではこの選択肢は無いのだが、$\mathbb{R}^4$ では非可算無限個の選択肢がある)、「同じ実数の組」に対する加法のヤコビ行列が、別の値を取りうる。より正確には、別の微分構造のもとで

> は加法は微分可能でないかもしれず、別の関数だけが微分可能になるかもしれない。
>
> IEEE 754 浮動小数点の加法 + は、$\mathbb{R}^4$ にエキゾチック構造を入れた場合に微分可能であるかは、原理的には議論の余地がある (実装が標準構造に立っているから滑らかなのであって、別の構造では滑らかでないかもしれない)。ただし、エキゾチック構造を計算機で表現する具体的な手段が存在しないため、この議論は思考実験の域を出ない。

4.3 Casson handle が有限の計算に乗らないことの意味

ではなぜ、エキゾチック構造を計算機で表現する手段が存在しないのか。

エキゾチック $\mathbb{R}^4$ の具体的な構成は、Casson handle と呼ばれる装置を必要とする。Casson handle は、4 次元の特定の幾何学的対象を「無限の入れ子状の枝分かれ構造」として記述するもので、その正確な定義と構成は §5 で詳しく扱う。

本章で重要なのは、Casson handle が **本質的に無限の対象** であり、有限の代数的・記号的手続きで書き下すことができない、という事実である。Freedman (1982) と Donaldson (1983) の議論は、それぞれ位相幾何学の Bing 流の縮約論法（これも本質的に無限手続き）と、4 次元多様体上のゲージ場の偏微分方程式の解空間の解析（非線型楕円型 PDE のモジュライ）を組み合わせた結果である。

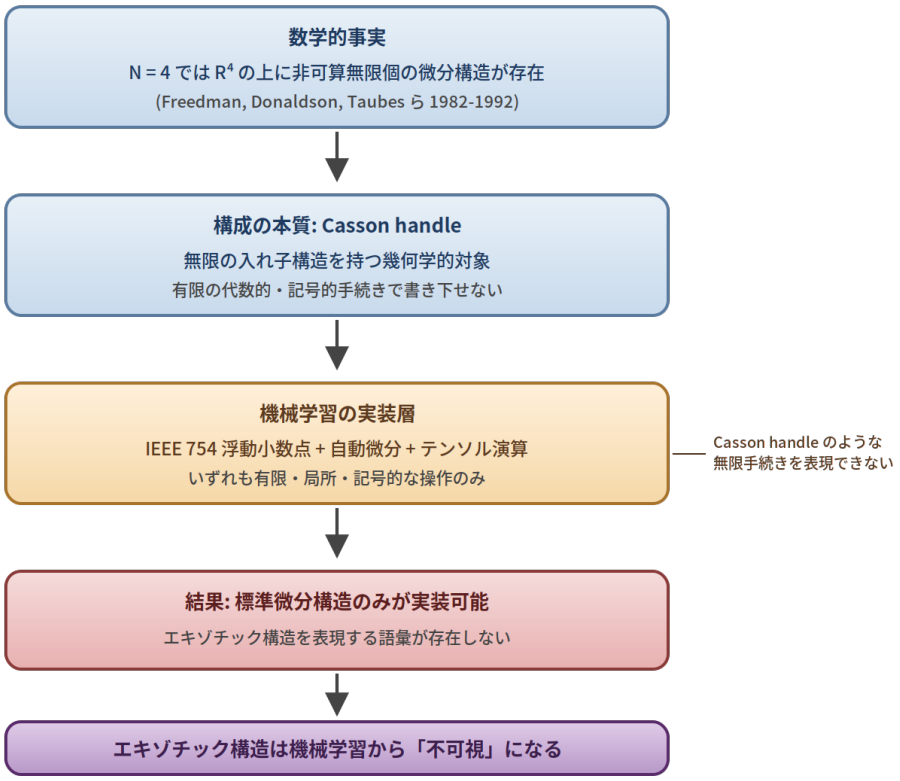
現代の機械学習の計算基盤（テンソル演算・自動微分・浮動小数点演算）は、いずれも有限・局所・記号的な操作の組み合わせである。そのいずれの言語も、Casson handle のような無限手続きを表現する語彙を持っていない。したがって、エキゾチック構造を「実装する」ことが原理的に困難である、という強い意味での不可能性が成り立つ。

◇ Casson handle と計算可能性

Casson handle は、いわゆる Turing 計算可能性の意味で計算不能というわけではない（有限の符号化は可能で、その符号を増やしていけば近似は良くなる）。しかし、深層学習のフレームワークが提供する基本演算とは異なる種類の操作を要するため、現在の自動微分のパラダイムと噛み合わない。

もし将来、合成的微分幾何（synthetic differential geometry）のような圏論的な微分の枠組みが計算機で扱えるようになれば、Casson handle のような無限手続きを「圏論的な対象」として直接扱う計算基盤が生まれる可能性はある。これは §7 で投機的に触れる研究方向である。

図 5. なぜ機械学習はエキゾチック構造を「見ない」のか



4.4 不可視性の構造的理由（まとめ）

ここまでの議論を、本稿の中核的主張として整理する:

- **(主張 A)** 現代の機械学習の最適化アルゴリズムは、$\mathbb{R}^N$ の微分構造を選ぶ機構を持たない。標準微分構造は、IEEE 754 浮動小数点と自動微分のスタックに`物として埋め込まれた』選択である。
- **(主張 B)** N = 4 では、原理的には非可算無限個の他の選択肢が存在する。それらの選択肢を選んだ場合の損失曲面・最適化軌道・収束点は、原理的には現在のものと異なりうる。
- **(主張 C)** 他の選択肢を実装するには、Casson handle のような無限手続きを有限の計算に落とす技術が必要だが、現在そのような技術は存在しない。
- **(主張 D)** したがって、エキゾチック構造は現代の機械学習からは事実上 **不可視** である。それは『見ないことを選んだ』のではなく、『見る手段を持っていない』状態である。

本稿の中心的な認識論的論点は、この **不可視性そのものが論点である** ということである。次の §5（Casson handle の構成）は、この不可視性が「なぜ無限手続きを要するか」を具体的に見たい読者向けである。その後 §6 で SGD と自然勾配法の不変性に関する精密な議論を行い、§7 で「不可視性が論点であるとはどういうことか」をより深く掘り下げる。

5. Casson handle の構成（詳細・任意）

本章は、Casson handle と呼ばれる構成の数学的詳細を述べる任意の章である。§3 と §4 だけを読めば、本稿の主張 — 機械学習においてエキゾチック微分構造は不可視であり、その不可視性自体が論点である — は理解できる。本章は、その「不可視性の数学的根源」を見たい読者向

けの深堀りである。

5.0 なぜ AI Research Scientist がこの章を読む価値があるか

本章を読むメリットは三つある。

- (1) Casson handle は **無限の入れ子構造** を持つ幾何学的対象であり、その存在自体が「4 次元のおかしさ」を直接示している。深層ネットワークの計算グラフが層を重ねるという発想と表面的には類似するが、Casson handle の入れ子は『深さ』を選択できず、『前段の失敗が次段を強制する』という構造を持つ。この対比は、機械学習の構造を相対化するために有益な視点を与える。
- (2) Freedman の定理 (任意の Casson handle が位相的には標準 2-handle と同相) と、Donaldson の障害 (滑らかな圏では一般に非自明) のコントラストは、「同じ幾何学的対象が、視点 (連続性 vs 微分可能性) を変えると劇的に挙動を変える」という現象を具体的に示す。これは AI における「同じデータが、表現空間 (representation space) を変えると挙動が変わる」という現象と類比的である。
- (3) §4 で抽象的に「Casson handle が有限の計算に乗らない」と述べた主張に、具体的な裏付けを与える。

本章の目標は、Casson handle の正確な定義と Freedman–Donaldson の結果の構造を、微分幾何学を専門としない読者が読み通せる水準で示すことである。用語の各々について、専門家向けの定義と AI Research Scientist 向けの平易な解説を併記する。

5.1 Whitney trick とその 4 次元での失敗

高次元 $n \geq 5$ の滑らかな多様体のトポロジーにおいて、最も基本的な道具の一つが Whitney

(1944) の **Whitney trick** である。これは、二つの部分多様体 (submanifold) A, B が二点 p, q で交わっており、p と q での交叉数が代数的に相殺している（= 互いに逆の符号を持つ）とき、p と q を結ぶ二次元の円盤 D (Whitney disk) を取り、D の近傍で A をずらすことにより p と q の幾何学的交叉を解消する操作である。

> ◇ **用語の整理**
>
> **部分多様体 (submanifold)**: より大きな多様体の中に滑らかに埋め込まれた多様体。例: 3 次元空間の中の 2 次元曲面、4 次元空間の中の 2 次元曲面。
>
> **交叉数 (intersection number)**: 二つの部分多様体が交わる点の数を、向き (orientation) を考慮して符号付きで数えたもの。同じ点で逆向きに交わる場合は、+1 と −1 として相殺できる。
>
> **Whitney disk**: 交叉数 0 で交わる二点を結ぶような、2 次元の円盤。Whitney trick はこの円盤を「滑り台」として使い、A の方を B から離す。

Whitney trick は $n \geq 5$ では問題なく機能する。なぜなら、Whitney disk D は 2 次元、A と B も 2 次元、全体が 5 次元以上だから、D を移動させる「作業空間」が確保できる (2 + 2 = 4 < 5)。

ところが $n = 4$ では事情が一変する。D は 2 次元、A と B も 2 次元、全体が 4 次元なので、余裕がぴったりゼロ (2 + 2 = 4)。D が A や B と新たな交叉を作ってしまい、それを解消しようとして別の Whitney disk D' を取ると、D' がまた新たな交叉を作る…と無限に繰り返す。

この「交叉解消の無限ループ」を **構造化して扱える幾何学的対象** にしたのが、Casson の 1973 年の発想であり、その対象が Casson handle である。

5.2 Kinky handle: Whitney trick の失敗を記録する装置

Casson handle を構成する最小単位が **kinky handle** である。これを定義する前に、まず標準的な 2-handle を確認する。

5.2.1 2-handle (標準的な 2-handle)

2-handle とは、形式的には $D^2 \times D^2$ (2 次元円盤と 2 次元円盤の積、すなわち 4 次元の塊) のことで、これを **コア (core)** $D^2 \times \{0\}$ と **コ・コア (co-core)** $\{0\} \times D^2$ の二つの 2 次元円盤からなる構造として理解する。2-handle は、attaching region と呼ばれる $\partial D^2 \times D^2$ (3 次元のソリッドトーラス) を介して、下位の 4 次元多様体の境界に貼り付けられる。

> ◇ 2-handle のイメージ
>
> Handle (ハンドル) は、トポロジーで多様体を組み立てるためのレゴブロックのようなもの。料理で言えば、ボウルにバターを足してケーキを作るときの『一塊のバター』に当たる。
>
> 次元によって 0-handle、1-handle、2-handle、…と種類があり、4 次元の 2-handle は『2 次元の円盤を厚みのある 4 次元の塊にしたもの』。視覚化は難しいが、「平らな円盤を 2 方向に膨らませた 4 次元の物体」とイメージしてよい。
>
> **コア (core)** とは、その handle の中心にある 2 次元円盤のこと。普通の 2-handle ではコアはきれいに埋め込まれている (自分自身と交わらない)。

5.2.2 Kinky handle の定義

Kinky handle (略して k-handle) は、2-handle のコア $D^2 \times \{0\}$ を、埋め込み (embedding) ではなく、有限個の **二重点 (double points / self-plumbings)** を許す **はめ込み (immersion)** として置き直したものである。

形式的には:

$$K \;\cong\; (D^2 \times D^2) \natural \big(\text{self-plumbings}\big)$$

ここで $\natural$ は **boundary connected sum** という演算で、これは 2-handle の境界に 1-handle を付加する操作に相当する。各自己接合 (self-plumbing) は、コアが自分自身と一点で交わる「kink」(よじれ) を一つ作る。Kinky handle の「kink の個数 d」は、コアの自己交叉点の数に等しい。

> ◇ Kinky handle のイメージ
>
> ホースを円盤の形に巻きつけようとしたが、途中で自分自身に引っかかって輪が交差してしまった、という状態を 4 次元で起こしたもの。通常の 2-handle の中心円盤が「きれいに置かれた円盤」だとすれば、kinky handle の中心は「数か所で自分自身と交わった円盤」である。
>
> なぜわざわざこんな『欠陥のある』対象を使うのか? それは、4 次元では Whitney trick が動かず、きれいな埋め込み円盤が取れないから。「多少自分自身と交わっても、何らかの円盤を取って先に進もう」という妥協が kinky handle である。
>
> **埋め込み (embedding) と はめ込み (immersion) の違い**: 埋め込みは自分自身と交わらない単射的な写像。はめ込みは局所的には埋め込みだが、全体としては自分自身と交わってもよい写像。例: 平面 $\mathbb{R}^2$ から 3 次元空間 $\mathbb{R}^3$ への写像で、Klein の壺を表現するものは『はめ込み』(自分自身と交わる)、結び目として円 S^1 を $\mathbb{R}^3$ に置くものは『埋め込

> み』(交わらない)。

5.3 Casson tower: 無限の入れ子構造

一段の kinky handle を貼っても、Whitney trick はまだ完了しない。残った交叉点 (kink) を解消するには、その点を結ぶ新しい Whitney disk を取りたくなる。ところが 4 次元の中の Whitney disk は再び kinky になる。そこで、kinky handle の上にさらに kinky handle を重ね、その上にまたさらに kinky handle を重ね…と無限に繰り返す。この無限の重なりが **Casson tower** である。極限として得られる対象が **Casson handle** である。

形式的には、各段 K_k が前段の各 double point に沿って付加された有限個の kinky handle からなり、昇鎖

$$\mathrm{CH} = \bigcup_{k=0}^{\infty} K_k, \qquad K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots$$

の和集合として Casson handle が得られる。

この入れ子構造は、有限分岐の符号付き木 (finitely branching signed tree) で符号化される。各頂点は kinky handle に対応し、各頂点から出る枝の本数は、対応する kinky handle の self-plumbing の個数 d に等しい。符号は各 double point の交叉符号 (+ または −) に対応する。

> **◇ 機械学習者向けの類推 (注意付き)**
>
> Casson tower の構造は、表面的には深層ニューラルネットワークの計算グラフに似ている。各層 (= 各段の kinky handle) が前層 (= 前段の double point) の出力を受けて次の処理を行う、というイメージ。

しかし重要な相違点がある:

- 深層ネットワークの層数は **設計者が選ぶ有限の数** である。Casson tower の段数は **無限** であり、選択の自由がない。
- 深層ネットワークでは、各層の構造 (重みの数、活性化関数など) は設計時に決められる。Casson tower では、各段の kinky handle の構造は前段の double point によって強制的に決まる。
- 深層ネットワークは収束する有限の和の極限であり、計算可能。Casson tower は収束しない無限の入れ子であり、有限の計算では実装不能。

つまり、Casson tower は『深層性』の極限的な姿であって、計算機の言語には乗せられない。これが §4 で述べた『Casson handle が有限の計算に乗らない』ことの具体的内容である。

5.4 Freedman の定理: 位相的な「平坦化」

Freedman (1982) の最も深い結果は、任意の Casson handle が位相的 (= 連続写像のレベル) に標準的な $D^2 \times \mathbb{R}^2$ と同相である、というものである。

Freedman の定理 (1982). *任意の Casson handle CH の内部 (interior) は、標準的な 2-handle $D^2 \times D^2$ の内部と同相である。すなわち*

$$\mathrm{CH} \underset{\text{homeo}}{\cong} D^2 \times \mathbb{R}^2$$

この結果が驚異的なのは、Casson handle が無限の入れ子構造を持つにもかかわらず、それを位

相的にはただの平らな円盤に「縮約 (shrink)」できる、という点である。証明は Bing 流の縮約論法と呼ばれる、「無限個の小さな調整を同時に行う」極限論法に基づく。1960 年代に Bing が 3 次元位相幾何で開発した技法を 4 次元に拡張したものに当たる。

> ◇ **「位相的に同相」の意味**
>
> 「同相 (homeomorphic)」とは、ゴム膜のように連続的に変形して移り合えるという意味だった (§2.2 参照)。Freedman の定理は、視覚的には『無限に枝分かれした樹木』のように見える Casson handle が、実は『つるつるの円盤』とゴム膜的には同じ、と主張している。
>
> これは直観に強く反する結果で、Bing 流の超絶技巧的な縮約論法でしか証明できない。「無限個の枝を、無限個の微小な縮約操作で同時に消す」操作を厳密に定式化する議論である。
>
> 重要な帰結: 位相的には Casson handle と通常の 2-handle が区別できない。だから、Casson handle を使って構成した 4 次元多様体は、位相的には標準的な 4 次元多様体と同じ。この『区別の消失』が、次の §5.5 で見る Donaldson の障害によって滑らかな圏では復活する。これが Freedman–Donaldson のコントラストの本質である。

5.5 Donaldson の障害: 滑らかな圏での非自明性

Freedman の定理は位相幾何のレベルでの結果である。滑らかな圏に上がると様子が変わる。Donaldson (1983) は、ゲージ理論を用いて、位相的には実現可能だが滑らかには実現不可能な 4 次元多様体が存在することを示した。

Donaldson の対角化定理 (1983). *X が単連結・閉・向き付き・滑らかな 4 次元多様体で、その交叉形式 Q_X が負定符号 (negative definite) ならば、Q_X は整数係数で対角化可能である。すなわち*

$$Q_{E_8 \oplus E_8} \text{ is not realized by any smooth closed oriented 4-manifold}$$

この定理の帰結として、E_8 ⊕ E_8 のような対角化不可能な負定符号交叉形式は、滑らかな閉 4 次元多様体としては実現できない。ところが Freedman の定理から、E_8 ⊕ E_8 を交叉形式とする閉位相 4 次元多様体は **存在する**。この食い違いが、エキゾチック $\mathbb{R}^4$ の存在を含意する。

◇ 交叉形式と E_8

交叉形式 (intersection form) とは、4 次元多様体の中の 2 次元部分多様体同士の交叉数を、ホモロジーの言葉で記述する双線型形式。閉 4 次元多様体の最も基本的な代数的不変量である。

E_8 は、リー代数 E_8 のディンキン図形に対応する負定符号の 8×8 対称行列。リー理論・格子理論・弦理論など多くの分野で登場する有名な対象。

Freedman の理論では、E_8 ⊕ E_8 を交叉形式とする閉位相 4 次元多様体が一意的に存在する。これを E_8 多様体と呼ぶ。Donaldson の定理は、この多様体が滑らかな構造を許さないと主張する。

つまり Freedman は『位相的にはこの多様体は存在する』と言い、Donaldson は『滑らかには存在しない』と言う。両者の中間 — 『位相的には存在するが滑らかでない』対象を取り出す手続きから、エキゾチック $\mathbb{R}^4$ が構成される。

5.6 Exotic $\mathbb{R}^4$ の構成と非可算族

Freedman と Donaldson の組み合わせから、エキゾチック $\mathbb{R}^4$ は次の手順で構成される (詳細は Gompf–Stipsicz 1999 などを参照)。

- (i) ある閉 4 次元多様体 M (例: 楕円曲面 E(n) や、複素射影平面の連結和 K3 など) に対して、Freedman の理論により位相的な分解 M ≈ M_1 ∪ M_2 を構成する。ここで M_1 と M_2 は、両者の境界にある 3 次元球面 S^3 によって分けられる。
- (ii) この分解を滑らかな圏で実現しようとすると、Donaldson の障害により、滑らかには実現できない場合が生じる。つまり、位相的には存在する分離 S^3 が、滑らかには埋め込めない。
- (iii) この『位相分解は成立するが滑らか分解は成立しない』ズレの中から $\mathbb{R}^4$ と同相な開集合を取り出す。それに induce される滑らかな構造は、標準 $\mathbb{R}^4$ と微分同相ではない。これがエキゾチック $\mathbb{R}^4$ の最初の例である。

この構成は本質的に Casson handle に依存しており、Casson handle の無限入れ子の自由度から、互いに非微分同相なエキゾチック $\mathbb{R}^4$ を **無限に多く** 構成できる。Taubes (1987) はゲージ理論の精密化により、それらが連続体濃度 (= 実数の個数) だけ存在することを示した。

Gompf (1985) は **end connected sum** ♮_∞ という演算を導入し、二つのエキゾチック $\mathbb{R}^4$ を「無限遠で貼り合わせる」操作を定式化した:

$$R_1 \natural R_2 \;=\; \big(R_1 \sqcup R_2\big)/\sim_{\text{ends}}$$

これにより、一つのエキゾチック $\mathbb{R}^4$ から可算無限個のエキゾチック $\mathbb{R}^4$ を生成できる。

DeMichelis–Freedman (1992) はさらに、これらのエキゾチック $\mathbb{R}^4$ の非可算族が標準 $\mathbb{R}^4$ の中に開部分集合として埋め込まれることを示した。つまり、標準 $\mathbb{R}^4$ の中には、滑らかさの意味で互いに区別される $\mathbb{R}^4$ と同相な開領域が、連続体濃度の数だけ含まれている、という驚くべき内部構造が存在する。

5.7 Casson handle と機械学習との「距離」

上記の構成を眺めると、Casson handle は本質的に「無限タワー」として定義され、その非自明性は「Freedman 側の位相的縮約論法」と「Donaldson 側の非線型楕円型偏微分方程式のモジュライ解析」の二つの重厚な理論の緊張関係から引き出される。両者とも、有限の計算グラフや閉形式の代数的手続きで記述することは本質的に困難である。

現代の機械学習の自動微分・浮動小数点演算の実装は、いずれも局所的・有限的な記述に基づくため、Casson handle 由来の微分構造をそのまま表現する手段を持たない。これが §4 で述べた「実装上の標準化」の数学的根拠である。換言すれば、現在の実用的な機械学習の計算基盤は、エキゾチック $\mathbb{R}^4$ を「記述できないがゆえに不可視化している」と言える。

> **◇ 本章のまとめ (機械学習者向け)**
>
> 本章で扱った内容を、機械学習の研究者向けに要点だけ抽出する:
>
> - Casson handle は、4 次元での Whitney trick の失敗を、無限の入れ子構造として記録する装置。
> - Freedman の定理 (1982): Casson handle は位相的には標準 2-handle と同相 → 位相幾何ではエキゾチック構造は見えない。

> – Donaldson の定理 (1983): ゲージ理論的障害により、滑らかな圏ではエキゾチック構造が実在する。
> – Taubes (1987) と DeMichelis–Freedman (1992): エキゾチック $\mathbb{R}^4$ の族は連続体濃度の大きさを持ち、標準 $\mathbb{R}^4$ の中に埋め込まれる。
> – これらの構成は本質的に有限の計算では書けないため、現代の機械学習の計算基盤からは不可視。

> ここまで読めば、§4 で述べた『不可視性そのものが論点である』という主張の数学的根拠が見える。次の §6 で SGD と自然勾配法の不変性に関する精密な議論を行い、§7 で『不可視性が論点である』とはどういうことかをより深く掘り下げる。

6. 自然勾配法と微分構造: 二つの「不変性」を区別する

§4 で「自然勾配法も SGD と同様に、微分構造の選択に対して感度を持たない」と述べた。本章では、この主張を精密にする。鍵となるのは、機械学習の文脈でよく使われる「不変性」(invariance) という言葉が、実は二つの異なる概念を指しうる、という点である。

6.1 「パラメータ化に対する不変性」とは何か

自然勾配法の最大の特徴として、「パラメータ化 (reparameterization) に対する不変性を持つ」とよく述べられる。これは、Amari (1998) が中心的に強調した性質である。

具体的には、二つのパラメータ空間 Θ_1, Θ_2 と、それらを結ぶ滑らかな全単射 $\psi : \Theta_1 \to \Theta_2$ を考える。もし ψ が **同じ確率分布族** を二つの異なる座標で表しているだけ — つまり $p(x;\ \theta_1) = p(x;\ \psi(\theta_1))$ が任意の θ_1 で成り立つ — ならば、Θ_1 上の Fisher 計量 g^F_1

と Θ_2 上の Fisher 計量 g^F_2 は ψ で正しく対応する:

$$\varphi : (U, g_U) \xrightarrow{\sim} (V, g_V) \quad \Longrightarrow \quad \varphi_*\big(\mathrm{grad}_{g_U} L\big) \;=\; \mathrm{grad}_{g_V}(L \circ \varphi^{-1})$$

この対応のもとで、自然勾配法による更新は ψ に対して共変的 (covariant) である。つまり、Θ_1 で自然勾配を取って ψ で送るのと、最初に ψ で送ってから Θ_2 で自然勾配を取るのは、同じ結果を与える。

これは機械学習にとって有用な性質である。例えば、ガウス分布を平均 μ と標準偏差 σ でパラメータ化するか、平均 μ と分散 σ^2 でパラメータ化するかは、確率分布族としては同じものを表している。自然勾配法を使えば、どちらのパラメータ化を採用しても、得られる最適化軌道は本質的に同じになる。

> ◇ **「パラメータ化不変性」の機械学習における意義**
>
> 通常の SGD では、パラメータ化を変えると最適化の挙動が大きく変わる。例えば σ で書くか σ^2 で書くかで、ヤコビ行列の倍率分だけ勾配が変わり、結果として収束速度や軌道が変わる。
>
> 自然勾配法はこの問題を Fisher 計量を用いることで解決する。Fisher 計量自体がパラメータ化に応じて変換されるので、最終的な最急降下方向は同じになる。
>
> ただし注意すべきは、ここで言う「パラメータ化」とは『同じ確率分布族を別の座標で表すもの』に限られる、という点である。任意の微分同相変換ではない (これが §6.2 の論点)。

6.2 「微分構造に対する不変性」は誰も持っていない

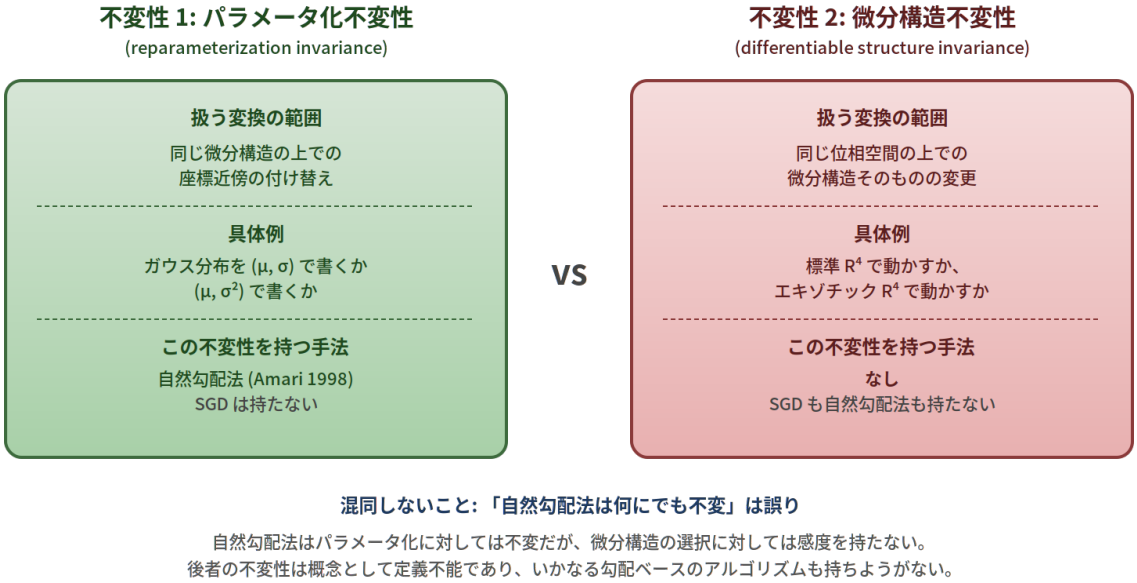
上記の不変性は、二つのパラメータ空間 Θ_1, Θ_2 が **同じ微分構造を持つ** という前提のもとでの議論である。両者は微分同相（= 滑らかな全単射 ψ で対応）しており、Fisher 計量はその微分同相のもとで自然に変換される。

ここで重要な観察をする。「微分同相 ψ」は、Θ_1 と Θ_2 の **微分構造が共通である** ことを前提に意味を持つ。もし Θ_1 と Θ_2 が同相だが微分同相でない（= 互いにエキゾチック）ならば、両者を結ぶ写像は連続写像までしか取れず、それを「自然勾配を共変的に変換する」ための ψ として使うことはできない。ψ の微分が定義できないからである。

つまり、自然勾配法のパラメータ化不変性は、**同じ微分構造の中の異なる座標近傍** に対する不変性であって、**異なる微分構造の間の不変性** ではない。後者は概念として定義できない。

> ◇ **重要な区別: 二つの「不変性」**
>
> **不変性 1 (パラメータ化不変性 / 座標変換不変性)**: 同じ微分多様体上の異なる座標近傍に対する不変性。「σ で書くか σ^2 で書くか」のような選択。自然勾配法はこれに対する不変性を持つ。
>
> **不変性 2 (微分構造不変性)**: 同じ位相多様体上の異なる微分構造に対する不変性。「標準 $\mathbb{R}^4$ で動かすか、エキゾチック $\mathbb{R}^4$ で動かすか」のような選択。[object Object]。原理的に持ちようがない。
>
> 両者を混同すると、「自然勾配法は何にでも不変だから安全だ」という誤った印象を持ちやすい。正確には、自然勾配法はパラメータ化に対して不変であり、微分構造に対する選択は依然として実装に固定されている。

図 6. 二つの「不変性」の区別



6.3 §2 から §4 までの議論との接続

§4 で述べた本稿の中心的主張に、本章の議論を追加して整理する:

- (再掲・主張 D) エキゾチック構造は現代の機械学習からは事実上不可視である。
- (追加・主張 E) 自然勾配法は、SGD に対する改善として『パラメータ化不変性』を提供するが、それは『微分構造不変性』とは別種の概念である。自然勾配法を使っても、微分構造の選択に対する感度は得られない。

言い換えると、SGD と自然勾配法の違いは、Riemann 計量の選択 (ユークリッド計量 vs Fisher 計量) という階層での違いに留まる。より深い階層 — どの微分構造の上に計量を載せるか — の選択は、両者とも実装によって暗黙に固定されている。このことは、本稿の問い (Q3) — 「SGD と自然勾配法のような異なる最適化アルゴリズムは、微分構造に対する感度を異に

するか」— に対する答えを与える。答えは「両者ともに微分構造に対する感度を持たない」である。

7. では、だからどうする: 不可視性の意味を考える

本章では、ここまでの議論をもとに、「だからどうする」という問いに答える。本稿の最も重要な認識論的論点は、エキゾチック構造の不可視性そのものが意味のある事実である、というものである。

7.1 三つの問いへの答え (再述)

§1.4 で立てた三つの問いと、本稿全体の結論として得られる答えを以下にまとめる。

- **(A1)** 学習アルゴリズムが「走る」微分構造は、IEEE 754 浮動小数点規格と自動微分のスタックによって、実装の段階で標準微分構造に固定される。アルゴリズム (SGD/Adam/自然勾配法) はこの選択を変更する機構を持たない。
- **(A2)** 微分構造の違いは、原理的には到達する最適パラメータを変えうる。異なる微分構造のもとでは「滑らかな関数の集合」自体が異なり、損失関数の臨界点 (gradient = 0 となる点) の位置と性質も変わりうるからである。ただし、現代の機械学習の実装では、標準微分構造に固定されているため、この変動は経験的には観測されない。
- **(A3)** SGD と自然勾配法は、Riemann 計量の選択 (ユークリッド vs Fisher) において異なるが、微分構造の選択に関しては両者とも同じく標準構造に固定されている。したがって両者は、微分構造に対する感度の有無では区別されない。

7.2 「不可視であること自体に意味がある」とはどういうことか

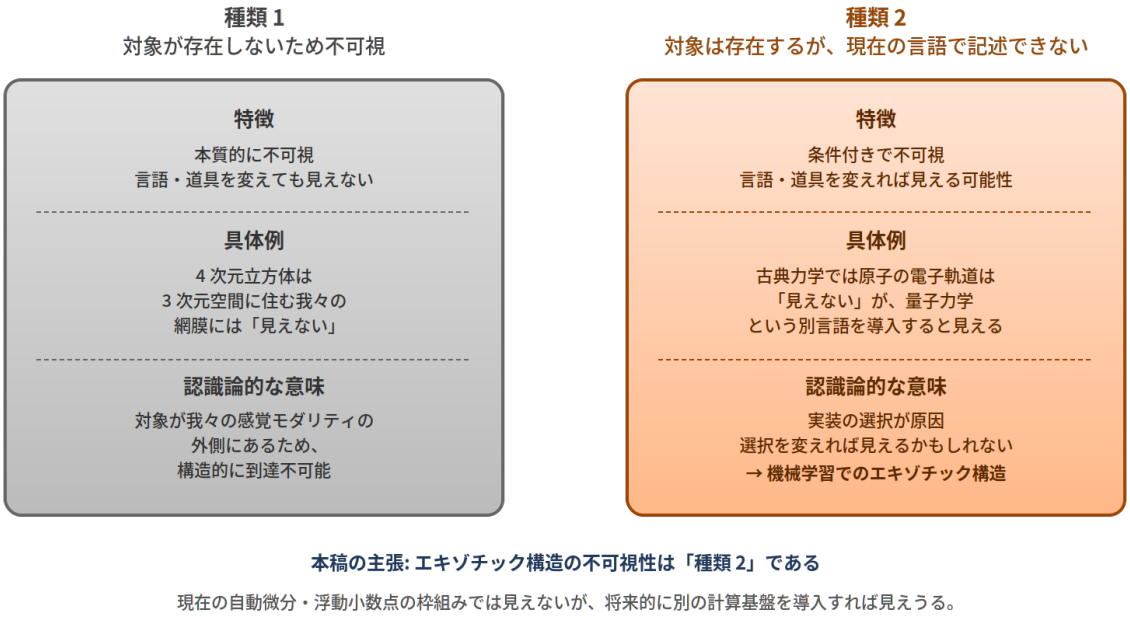
ここまでの議論で、エキゾチック構造は機械学習の現実的な実装からは不可視である、という結論に達した。ここで素朴な反応として、「不可視ならば、関心を払う必要はないのではないか」というものが考えられる。本稿はこの反応に対し、明確に否を主張する。

不可視性は、二種類の異なる原因から生じうる:

- **種類 1:「対象が存在しないため不可視」**。例: 4 次元立方体は 3 次元空間に住む我々の網膜には『見えない』。これは対象が我々の感覚モダリティの外側にあるからで、本質的に不可視。
- **種類 2:「対象は存在するが、現在使っている言語・道具では記述できない」**。例: 古典力学の枠組みでは原子の電子軌道は『見えない』が、量子力学という別の言語を導入すると見える。

エキゾチック構造の不可視性は、明らかに第二種である。エキゾチック $\mathbb{R}^4$ は数学的には堂々と存在し、その性質は精密に研究されている。それが機械学習の文脈で見えないのは、現在の自動微分・浮動小数点演算という言語が、その対象を記述する語彙を持たないからにすぎない。

図 7. 二種類の「不可視性」



この区別が重要なのは、第二種の不可視性は **実装の選択** が原因であり、選択を変えれば見えるようになる可能性がある、という認識を与えるからである。現在は不可視だが、将来的に異なる計算基盤（例えば §7.4 で触れる合成的微分幾何の枠組み）を導入すれば、見えるようになるかもしれない。

そして、もし将来そのような基盤が導入されたとき、機械学習にとって新しい問いが生まれる。「我々はどの微分構造を選ぶべきか」「異なる微分構造で訓練したモデルは、現実世界に対する予測において異なる挙動を示すか」「エキゾチック構造のもとでの学習は、標準構造とは質的に違う表現を獲得するか」など。これらは現時点では問えない問いだが、本稿の論点を意識しておくと、その日が来たときに問いを立てる準備ができる。

7.3 思考実験の意義: 暗黙の数学的コミットメントを表に出す

本稿の根本的な動機は、機械学習の実装が暗黙のうちに行っている数学的選択を **明示化** することにあった。「$\mathbb{R}^N$ 上の標準微分構造を使う」という選択は、自明ではなく、深い数学的対象（Casson handle、Donaldson 不変量、エキゾチック $\mathbb{R}^4$ など）を黙殺することで得られる実用的便益である。

この明示化には、以下の認識論的な価値がある:

- **（価値 1）** 実装の前提と理論の前提のずれを意識化する。「アルゴリズムは滑らかな関数を扱う」と理論で言うとき、それは『標準的な滑らかさ』の意味であり、滑らかさ一般の話ではない、という認識。
- **（価値 2）** 数学と工学の境界を可視化する。Casson handle のような構造は数学的に厳密に定義されているが、現在の工学言語では実装できない。「実装できない数学的対象」が存在する、という認識は、ML の理論的限界を理解する上で有益。
- **（価値 3）** 情報幾何や Riemann 計量に基づく最適化理論の射程を再認識する。これらの理論は『標準微分構造のもとで』有効であり、別の構造ではどうなるか、という問いを開く。

7.4 投機的研究方向

最後に、本稿の論点と関連する投機的な研究方向を三つ挙げる。いずれも現在の技術では実装が困難であり、純粋に思弁的な提案であることを断っておく。

7.4.1 合成的微分幾何（Synthetic Differential Geometry）

Lawvere、Kock らによる合成的微分幾何（Kock 2006）は、トポス理論の枠組みで微分構造を圏論的・公理的に扱う。通常の微分幾何が「点と座標」から出発するのに対し、合成的微分幾何

は「無限小元 (infinitesimal)」を直接対象として扱う。

もし合成的微分幾何の枠組みで自動微分の一般化を構築できれば、Casson handle のような対象も「圏論的構造」として直接扱える可能性がある。現時点ではこの方向の実装は研究途上だが、長期的には機械学習の数学的基盤を拡張する候補となりうる。

7.4.2 持続的微分位相 (Persistent Differential Topology)

持続的ホモロジー (persistent homology) は、有限のサンプル点集合からその基礎にある位相空間の不変量を推定する技法である。深層学習の損失曲面の位相的研究 (Horoi et al. 2022; Liu et al. 2024) でも応用されている。

これに類似した「微分構造の持続的不変量」が定義できれば、有限サンプルから微分構造に依存する量を推定する道が開ける。現時点で具体的な定式化は存在しないが、興味深い未開拓領域である。

7.4.3 物理学からの類推

Brans–Sloan (1993) や Asselmeyer-Maluga ら (2007) は、時空多様体にエキゾチック微分構造を入れることで、未知の物理的効果 (例えば暗黒物質や修正重力理論) を説明できるかを論じている。これは投機的な物理理論であるが、エキゾチック構造の物理的・観測的効果を真剣に考察する稀な事例である。

機械学習の文脈で類推するならば、「エキゾチック構造のもとでの最適化軌道は、標準構造から見たときに不思議な力 (spurious force) を含むように見えるかもしれない」という定性的アナロジーが可能である。ただし、これを定量的に検証する手段は現時点で存在しない。

8. 結論

本稿の議論を、4 つの結論として総括する。

- **(結論 1)** 機械学習の最適化アルゴリズムが「走る」微分構造は、アルゴリズムではなく実装によって選ばれる。IEEE 754 浮動小数点と自動微分のスタックが、暗黙のうちに $\mathbb{R}^N$ の標準微分構造を選択している。
- **(結論 2)** N = 4 では、原理的に非可算無限個の異なる微分構造が存在する。これらは互いに位相的には同じ $\mathbb{R}^4$ だが、滑らかさの意味で全て異なる。Milnor、Freedman、Donaldson、Taubes らによるこの数学的事実は、4 次元という次元の絶対的な特異性を示している。
- **(結論 3)** 現代の機械学習はこのエキゾチック構造を「見ない」が、それは『見ないことを選んだ』のではなく、『見る手段を持たない』状態である。Casson handle のような無限手続きは、現在の有限の計算基盤では表現不能である。
- **(結論 4)** この不可視性そのものが、認識論的な論点である。「$\mathbb{R}^N$ 上の標準構造を使う」という機械学習の最も基本的な前提は、自明ではなく、深い数学的対象を黙殺することで得られる実用的便益である。この事実を意識することは、最適化理論の射程と、機械学習の数学的基盤の限界を理解する上で重要である。

本稿は半ば思弁的な思考実験であり、現代の深層学習の実用上の問題に直接答えるものではない。しかし、機械学習の理論と実装の境界に潜む数学的選択を可視化することで、我々が日常的に行っている最適化の「自明性」を問い直す視座を提供することを目指した。

AI Research Scientist が、SGD や自然勾配法を実装する際に「これは数学的に何を選んでいるのだろう」と一瞬立ち止まることが、本稿の最も実践的なメッセージである。そしてそのと

き、4 次元という奇妙な次元に潜む非可算無限の選択肢が、現実の実装の遥か外側で静かに存在していることを思い出していただければ、本稿の目的は果たされたことになる。

Appendix A: 微分トポロジー専門家向け補足・修正

本文は AI Research Scientist の読者を主たる対象としているため、いくつかの数学的記述を平易さのために厳密性からわずかに犠牲にした箇所がある。

本 Appendix では、微分トポロジー（特に 4 次元トポロジーおよび高次元エキゾチック球面理論）を専門とする読者に対し、より厳密な定式化と本文で省略した技術的ポイントを列挙する。各項目には、専門家向けの厳密な訂正と、そのポイントを AI Research Scientist が理解できるように平易に解説した段落を併記する。

A.1 Θ_7 の位数 28 の精度

● **専門家向けの厳密な訂正**

本文 §3.2 で「S^7 には 28 個の異なる微分構造が存在する」と記述したが、これは Kervaire–Milnor (1963) による

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$$

を参照したものである。ここで Θ_n は n 次元の向き付き位相球面に許容される滑らかな構造の、向き保存微分同相類がなす群（connected sum を演算とする可換群）である。したがって「28」は **向き付き** 微分構造の数（同値類の個数）であり、向きを無視した場合には同型類の数え方が変わる（向きを反転する微分同相が存在する構造は一つにまとめられるので、向きなしでの個数は一般に 28 より少ない）。より細かく、境界を張る微分構造のなす部分群 bP_8 との

関係として

$$bP_8 \;\cong\; \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}, \qquad \Theta_7/bP_8 \;\cong\; \pi_7^s/J$$

の完全列 (Kervaire–Milnor の surgery exact sequence) がある。ここで π_7^s は 7 次の安定ホモトピー群、J は J 準同型である。

> ◇ AI Research Scientist 向けの平易な解説
>
> 「28 個」という数字そのものは正しいが、それが何を数えているかを正確に述べるのが難しい。直観的には次のようなことが起きている。
>
> 7 次元球面 S^7 に異なる微分構造を入れたもの同士を、connected sum (# で表す) で足し算できる。これが「微分構造の足し算」の定義で、この足し算について群構造ができる。この群が Θ_7 で、位数 28 の巡回群 (時計の 28 目盛り版) である。
>
> ただし、「向き」を考慮するかどうかで数え方が変わる。向きとは「球面の内側から見て時計回りか反時計回りか」のような区別である。向きを反転させるとある微分構造が別の微分構造に移る場合、向きなしでは両者を同一視してしまう。だから正確に「28」と言える文脈は「向き付きの微分構造の同値類」であり、「S^7 に載る微分構造は 28 種類」は正確にはもう少し条件付きの主張である。
>
> ML の読者への比喩: 学習済みモデルを「対称性を考慮するかどうか」で同値と見なすかどうかで、モデル空間のサイズが変わるのと同じ構造的な区別である。

A.2 Kinky handle の定義の形式化

● **専門家向けの厳密な訂正**

本文 §5.2 で kinky handle を

$$K \;\cong\; (D^2 \times D^2) \natural \big(\text{self-plumbings}\big)$$

と書いたが、これは記号的な略記であり、正式な定義としては不十分である。厳密には、kinky handle K は標準 2-handle $D^2 \times D^2$ の interior に位置するコア $D^2 \times \{0\}$ を、正確に d 個（d は self-plumbing の個数）の正規型二重点（transverse double points, all with the same sign が慣習的）を持つよう immerse したものであり、それらの double point 近傍で boundary connected sum を取ることにより、homotopy 型としては 2-handle に d 個の 1-handle を boundary に沿って付けた多様体と一致する。正確には

$$K \;=\; (D^2 \times D^2) \cup_\partial \big(\text{1-handles at double points}\big)$$

と書くのが正確である。また本文で記した $\partial D^2 \times D^2$ 型の 1-handle という言及は誤りで、正しくは $S^1 \times D^3$ 型の 1-handle が d 本付いた形である（これは本文の他の箇所では正しく記述されている）。

> ◇ **AI Research Scientist 向けの平易な解説**
>
> 本文では kinky handle を「自己接合を許した 2-handle」と一言で書いたが、これは実際には略記である。
>
> 正確には、kinky handle は次の 2 段階で作る。ステップ 1: 普通の 2-handle ($D^2 \times D^2$) から始める。これは 4 次元の塊。ステップ 2: この塊の内部にある中心 D^2 を、「自

分自身とちょうど d 箇所で交わる曲面」として置き直す。交点 d 個がこの kinky handle の「kink の数」である。

結果として得られる多様体は、位相的には「2-handle に d 個の 1-handle をくっつけたもの」と同じになる。これが本文で書いた ♮ 記号の意味である。この厳密さは数学者には重要だが、本稿の主旨 (ML との関連) には影響しない。

A.3 Casson tower の枝分岐構造

● **専門家向けの厳密な訂正**

本文 §5.3 で Casson tower を符号化する木を直感的に説明したが、より厳密には次の通り。Casson tower の枝分岐は「有限分岐の符号付き木 (finitely branching signed tree)」によって符号化される。各頂点から出る枝の本数は、対応する kinky handle の self-plumbing の個数 d に等しく、d は一般に任意の非負整数であって 2 に限定されない。符号は各 double point の符号 (intersection sign) に対応する。正式な帰納的定式化としては

$$\mathrm{CH} = \bigcup_{k\geq 0} K_k, \qquad K_k \subset K_{k+1}, \quad \partial^- K_{k+1} = \partial^+ K_k$$

であり、K_{k+1} は K_k に付加される有限個の kinky handle 列からなる。この tree の木構造 (root の kinky handle の self-plumbing 数 d_0, その各枝に付く kinky handle の self-plumbing 数 d_1, …) が Casson handle の「等長類」を決定する。

◇ **AI Research Scientist 向けの平易な解説**

本文では Casson tower の構造を「無限の入れ子」「樹木状」と直感的に書いた。より正確には「各節から任意の本数の枝が出る、有限の符号付き木」である。

> 具体的には:
>
> - 各段の kinky handle には自己交差 (double point) がいくつかある。それが d 個なら、次の段には d 本の新しい kinky handle が枝として生える。
> - d は 0, 1, 2, 3, ... と何でもよい。だから「二分木」ではなく「任意分岐の木」になる。
> - さらに、各交差点には「+」または「−」の符号がある (交わり方の向き)。だから「符号付き」の木となる。
>
> ML の読者へ: 決定木 (decision tree) が常に二分木とは限らないのと同じで、Casson tower の分岐も一般には任意分岐である。

A.4 Freedman の主定理の正確なステートメント

● 専門家向けの厳密な訂正

本文 §5.4 で「任意の Casson handle が位相的に標準の open 2-handle に同相」と書いたが、Freedman (1982) Theorem 1.1 の正式なステートメントはより精密で、Casson handle CH の **内部** が標準の $D^2 \times D^2$ の内部と同相である、というものである。境界についてはより微妙で、Casson handle 全体 (閉じたもの) が open 2-handle と同相とは一般には言えない (境界の扱いには別の議論が必要)。正確には

$$\mathrm{int}(\mathrm{CH}) \underset{\text{homeo}}{\cong} \mathrm{int}(D^2 \times D^2) \cong \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$$

であり、これが「位相的平坦化」の本質である。証明の核心は Bing 流の shrinking argument で、Casson handle の内部に proper な topological flat disk を構成することに対応する。

◇ AI Research Scientist 向けの平易な解説

本文では「Casson handle は位相的に普通の 2-handle と同じ」と書いたが、厳密には「内部だけが同じ」という言い方が正しい。

これは数学者にとっては重要な区別で、次のような類推が通じる:

- 開区間 $(0, 1)$ と閉区間 $[0, 1]$ は、内部は同じだが境界の扱いが違う。
- Casson handle についても同様で、「内部 (interior)」を取ると標準 2-handle の内部と同相だが、境界まで含めるとそのままでは一般に主張できない。

本稿の主旨 (ML への含意) の範囲では、この違いは実質的な影響を与えない。エキゾチック $\mathbb{R}^4$ の構成自体は開多様体を扱うので、内部の同相性があれば十分である。

A.5 Donaldson の定理における単連結性の仮定

● 専門家向けの厳密な訂正

本文 §3.2.3 / §5.5 で「負定符号の可微分閉 4-多様体の intersection form は対角型でなければならない」と述べたが、この Donaldson の対角化定理 (Donaldson 1983) には **単連結 (simply connected)** という仮定が必要である。正確には

$$X \text{ simply connected, closed, oriented, smooth 4-manifold with } Q_X \text{ negative definite} \implies Q_X \cong \bigoplus \langle -1 \rangle$$

である。単連結性を落とした一般化 (特に π_1 が有限でない場合の分類) は、その後 Furuta (10/8 定理), Fintushel–Stern らによる拡張があるが、1983 年の原結果の適用範囲は単連結の場合に限られる。本稿のエキゾチック $\mathbb{R}^4$ 構成の議論では扱う 4-多様体 (K3 曲面や関連するもの) が単連結なので、実質的な問題は生じない。

> ◇ AI Research Scientist 向けの平易な解説
>
> Donaldson の 1983 年の定理には、本文では書かなかった条件がある:「単連結 (simply connected)」であること。
>
> 単連結とは、その空間の中の任意の輪 (ループ) を、連続的に一点に縮められるという性質である。例えば:
>
> - 球面 S^2 は単連結 (どんなループもつまんで一点にできる)。
> - ドーナツ (トーラス) は単連結でない (穴を一周するループは縮められない)。
>
> Donaldson の定理が適用できるのは、4 次元多様体が単連結な場合に限られる (1983 年時点では)。本稿で扱う主要な例 (K3 曲面など) は単連結なので、この条件は満たされている。単連結でない 4 次元多様体の分類はより難しく、後の研究 (Furuta の 10/8 定理など) で部分的に進んだ。

A.6 Exotic R^4 構成の正確な記述

● **専門家向けの厳密な訂正**

本文 §5.6 でエキゾチック $\mathbb{R}^4$ の構成を「Freedman の理論により M は位相的に分解 M ≈ M_1 ∪ M_2 を持つ」と記述したが、これは不正確である。古典的な Casson–Freedman 構成はより精密で、位相的な **h-cobordism** の枠組みで述べるのが本筋である:

- (i) Freedman の h-cobordism 定理 (位相圏での 5 次元 h-cobordism は trivial) から、任意の位相的 h-cobordism は積構造を持つ。
- (ii) Donaldson (1987) は滑らかな 5 次元 h-cobordism の中に自明でないものを構成し、滑らかな h-cobordism 定理が 4 次元では偽であることを示した。

- (iii) この位相的・滑らかな差を抉り出す領域の一つが、エキゾチック $\mathbb{R}^4$ である。

具体的な出発点の 4 次元多様体としては、本文で「K3 曲面の blow up」のような表現を用いたが、古典文献で多用される例は

$$\mathbb{CP}^2 \# 9\,\overline{\mathbb{CP}^2}, \quad E(2) = \mathrm{K3}, \quad E(n)$$

や、楕円曲面 E(n) などである。K3 自体は E(2) と同一視されるので、「K3 の blow up」という表現は場合によっては構成の詳細を誤解させる。さらに、Taubes (1987) の主結果は「end-periodic ASD モジュライによって既存のエキゾチック $\mathbb{R}^4$ 族の相互非微分同相性を示した」ことであり、非可算族の構成自体は Gompf (1985) の end-sum との組み合わせによる帰結である。本文の記述はこの順序関係をやや曖昧にしていた。

> ◇ **AI Research Scientist 向けの平易な解説**
>
> 本文のエキゾチック $\mathbb{R}^4$ の作り方の説明は、大筋は正しいが、ディテールで不正確な箇所があった。主な修正ポイントは 3 つ:
>
> – 「連結和分解」という言い方はおおまか過ぎる。正確には「h-cobordism」という概念を使う。これは「2 つの多様体が『間に筒を挟んで』繋がっている状態」のようなイメージで、高次元では『筒は単純に伸ばすだけで消せる』が、4 次元だと消えない場合がある、というのが問題の核心。
> – 「K3 曲面の blow up」と本文で書いたが、古典的構成でよく使われるのは $\mathbb{CP}^2 \# 9(-\mathbb{CP}^2)$ (複素射影平面と、向きを反転したその 9 個の合成) や、楕円曲面 E(n) と呼ばれる別系統のものである。K3 曲面自体は E(2) と同じで、「blow up」操作を追加で加える必要はない。

> – 非可算個のエキゾチック $\mathbb{R}^4$ が存在するのは、Gompf の「端連結和」で族を無限に生成できることと、Taubes が「生成された族の各々が本当に違う」ことを示した、という 2 段構えの結果である。本文ではこの 2 つが区別されていなかった。

> ML の読者への要点: これらは数学の内部事情であり、「エキゾチック $\mathbb{R}^4$ は非可算個ある」という結論自体は変わらない。本稿の ML への含意の部分は影響を受けない。

A.7 Smooth 4D Poincaré 予想との関係

● 専門家向けの厳密な訂正

本文 §3.1 で「S^4 のエキゾチック構造の存否は本稿では立ち入らない」とした扱いをより精密にする。Smooth 4D Poincaré 予想とエキゾチック S^4 の存否問題は、厳密には同値ではなく、包含関係にある:

- Smooth 4D Poincaré conjecture は「任意の滑らかな 4 次元多様体で S^4 にホモトピー同値なものは、S^4 に微分同相である」という主張。
- S^4 上のエキゾチック微分構造の存否問題は、「S^4 に同相な滑らかな 4 次元多様体で、標準構造と微分同相でないものがあるか」という問い。

4 次元では位相的 Poincaré 予想 (Freedman 1982 による証明済み) により、S^4 にホモトピー同値な位相多様体は S^4 に同相である。したがって smooth 4D Poincaré 予想は S^4 上のエキゾチック構造の非存在と等価になる。

> **◇ AI Research Scientist 向けの平易な解説**
>
> 本文では「S^4 のエキゾチック構造があるかは未解決」と書いた。これは結果的に正しいが、厳密には 2 段階の議論である:

> ステップ 1:「S^4 とホモトピー同値な位相 4 次元多様体は、本当に S^4 と位相的に同じか?」— これが位相的 Poincaré 予想。Freedman が 1982 年に解決済み。答えは Yes。
>
> ステップ 2:「位相的に S^4 と同じな滑らかな多様体は、滑らかな意味でも S^4 と同じか?」— これが smooth Poincaré 予想。未解決。
>
> ステップ 1 があるので、ステップ 2 は「S^4 上のエキゾチック構造の存否問題」と等価になる。本文では 2 つの段階を 1 つにまとめて書いたが、厳密にはこう分けるべきである。
>
> どの次元でも同じかというと、違う。高次元 ($n \geq 5$) の smooth Poincaré 予想は、Milnor 以降さまざまな形で決着しており、S^n 上に少なくとも 1 つのエキゾチック構造がある次元 (例: $n = 7$) もあれば、無い次元 (例: $n = 5, 6, 12$) もある。4 次元だけが特別に未解決である。

A.8 DeMichelis–Freedman の結果の正確なステートメント

● **専門家向けの厳密な訂正**

本文では「標準 $\mathbb{R}^4$ の中に住むエキゾチック $\mathbb{R}^4$ の族が非可算」と記述したが、ここでの正確な主張は「埋め込み (embedding)」である (はめ込み (immersion) ではない)。DeMichelis–Freedman (1992) の主結果は、

$$\iota : R_{\text{exotic}} \hookrightarrow \mathbb{R}^4_{\text{std}} \quad \text{(open embedding, not merely immersion)}$$

の形の非可算族の構成、すなわち標準 $\mathbb{R}^4$ の中に開集合として **埋め込まれ** (自己交叉なく)、それに誘導される滑らかな構造として互いに微分同相でないエキゾチック $\mathbb{R}^4$ の非可算族が存在

する、というものである。「はめ込み」は自己交叉を許すので、この文脈では不適切。

> ◇ AI Research Scientist 向けの平易な解説
>
> 「埋め込み (embedding)」と「はめ込み (immersion)」の違いは次の通り:
>
> – 「埋め込み (embedding)」: ある空間を別の空間の中に、自分自身と交わらずに入れ込むこと。例えば円 S^1 を 3 次元空間に結び目として入れるのは埋め込み。
> – 「はめ込み (immersion)」: 局所的には滑らかに入っているが、全体では自分自身と交わってもよい写像。例えば Klein の壺を 3 次元に「はめ込む」と自分自身と交わる。
>
> DeMichelis–Freedman の結果は、エキゾチック $\mathbb{R}^4$ が標準 $\mathbb{R}^4$ の中に開部分集合として「素直に」(自分自身と交わらずに) 座っている、というものであり、「埋め込み」が正しい表現となる。
>
> この違いは数学的には重要で、「埋め込み」のほうが強い主張である。

Appendix B: 情報幾何学専門家向け補足・修正

本 Appendix では、情報幾何学の専門家に向けた技術的修正を列挙する。Appendix A と同様に、各項目に平易な解説を付す。

B.1 自然勾配法の不変性の精密化

● **専門家向けの厳密な訂正**

本文 §6.1 で、自然勾配法の不変性を「微分同相 ψ : Θ_1 → Θ_2 に対する不変性」と述べた

が、これは厳密さに欠ける。情報幾何学における自然勾配法の不変性は、より狭く、**確率モデルとしての同値な再パラメータ化**（すなわち、同じ統計的モデル族を別のパラメータで表示する写像）に対する不変性である。正確には、2 つのパラメータ空間 Θ_1, Θ_2 上の Fisher 計量 g^F_1, g^F_2 と滑らかな全単射 ψ : Θ_1 → Θ_2 について

$$\psi : (\Theta_1, g_1^F) \xrightarrow{\sim} (\Theta_2, g_2^F), \qquad p(x;\theta_1) = p(x;\psi(\theta_1))$$

が成立する場合（すなわち、ψ がパラメータ表示の付け替えで同じ確率分布を指すとき）、Fisher 計量は ψ_* g^F_1 = g^F_2 を満たし、自然勾配は ψ に関して共変的である。これは「任意の微分同相に対する不変性」ではなく、「確率的に等価なパラメータ化に対する不変性」であることを強調すべきである。前者の主張は一般には偽であり（例えば Fisher 計量を保存しない滑らかな座標変換は多数存在する）、本文の記述はこの点で甘かった。

補足として、Fisher 情報行列の Hessian 表示（確率モデルが正則ならば成立）

$$g_{ij}^F(\theta) \;=\; -\,\mathbb{E}_{x\sim p(x;\theta)}\left[\frac{\partial^2 \log p(x;\theta)}{\partial\theta^i\,\partial\theta^j}\right]$$

は、この統計的同値性を直接反映する表現である（分布が不変なら右辺も不変）。

> ◇ AI Research Scientist 向けの平易な解説
>
> 自然勾配法の「不変性」という言葉は、本文ではやや広く書いた。正確にはどういう意味か:
>
> - 甘く言えば:「パラメータ化を変えても結果が同じ」
> - 厳密に言えば:「モデルが表す確率分布を変えないパラメータ化の変更に対して結果が同じ」

> 例で言うと: ガウス分布を平均 μ と標準偏差 σ で書くか、平均 μ と分散 σ^2 で書くかの違いは、確率分布そのものは変えないので、自然勾配法はこの変更に不変。
>
> 一方、パラメータ空間の「任意の微分同相変換」と言うと、これは確率分布の意味を壊すような変換も含みうる。そういう変換に対しては、そもそも自然勾配の理論の前提 (Fisher 計量が意味を持つ) が崩れる。
>
> 実装上の ML 研究の文脈では「再パラメータ化不変」と呼ばれるものが、実際には「確率分布を保つ再パラメータ化に対する不変」であることを、意識しておくとよい。

B.2 Fisher 計量の定義における正則性仮定

● **専門家向けの厳密な訂正**

本文 §1.2 で Fisher 情報行列を

$$G(\theta) \;=\; \mathbb{E}_{x\sim p(x;\theta)}\big[\nabla_\theta \log p(x;\theta)\,\nabla_\theta \log p(x;\theta)^\top\big]$$

と定義したが、この定義 (スコア関数の共分散表示) と Hessian 表示 (B.1 に記した式) の等価性には、確率モデル p(x; θ) の **正則性 (regularity)** — すなわち対数尤度の微分と積分の交換が許される条件 — が必要である。深層ニューラルネットワークの条件付き分布 p(y|x; θ) については、(ReLU などの区分線型活性化を使う場合) 正則性は θ について測度 0 の集合上で破れうるが、確率 1 で成立するため実用上は問題にならない。また、singular な統計モデル (Watanabe 2009) における Fisher 計量の退化は、情報幾何学の標準枠組みでは除外される重要な場合であり、深層モデルはこの意味で singular なことが知られる (Watanabe 2007)。本稿の議論はこの singular 性を暗黙に無視している。

> ◇ AI Research Scientist 向けの平易な解説

> Fisher 情報行列には 2 つの書き方がある:
>
> - 1 次の書き方: 対数尤度の勾配 (スコア) の共分散として。
> - 2 次の書き方: 対数尤度の Hessian (の符号反転) の期待値として。
>
> 両者が等しいためには、モデルが「正則 (regular)」という条件が必要。普通のガウス分布などは正則だが、深層ネットワークは ReLU や離散的な層の影響で、厳密には正則性が部分的に破れる。
>
> 渡辺澄夫の理論 (代数幾何的学習理論) では、深層モデルは「特異 (singular)」な統計モデルに分類され、Fisher 計量が退化する点 (階数が落ちる点) が生じる。この退化点の近くでは古典的な Fisher 計量の議論が適用できない。
>
> 本稿の議論ではこの技術的な論点は扱わず、「Fisher 計量がどこでも非退化」という理想化の下で進めている。実用上の深層学習では、この理想化は厳密ではないが、本稿の主張 (微分構造の問い) とは独立した論点である。

B.3 情報幾何的多様体と基礎多様体の微分構造

● 専門家向けの厳密な訂正

本文 §5.3 / §6.3 で「情報幾何学のパラメータ空間 Θ は通常ユークリッド空間の開集合であり、その微分構造は標準的」と記述した。これは現代の標準的な情報幾何学の文脈では正しいが、より抽象的な定式化 (Chentsov の分類定理、Amari–Nagaoka の α-接続理論など) では、統計モデル族そのものを abstract manifold として扱い、背景となる滑らかな構造を内在的に与える観点もある。この抽象的立場でも、従来の議論は「滑らかな多様体構造の微分同相類が一つ固定されている」と暗黙に仮定しており、エキゾチック構造の可能性は検討されない。したが

って本稿の主張（情報幾何はエキゾチック構造を不可視化する）はこの抽象的立場においても成立する。

なお、Chentsov の定理（Chentsov 1982）は、統計モデル上で十分統計量に関する不変性を持つ唯一の Riemann 計量（定数倍を除き）が Fisher 計量である、という強力な分類結果であるが、この結果は Fisher 計量の「計量としての一意性」を保証しているだけで、基礎多様体の微分構造の一意性を保証するものではない。本稿の論旨にとっては、この区別が重要である。

> ◇ **AI Research Scientist 向けの平易な解説**
>
> 情報幾何にはパラメータ空間の扱い方が 2 通りある:
>
> - 具体的立場: パラメータ空間 Θ は $\mathbb{R}^n$ の開集合として与える。微分構造は $\mathbb{R}^n$ の標準構造。
> - 抽象的立場: パラメータ空間を抽象的な多様体として扱い、それに計量（Fisher 計量）を付与する。
>
> どちらの立場でも、現在の情報幾何の理論体系は「微分構造は 1 つだけ固定されている」という前提で動いている。だから、本稿の主張 — 『情報幾何は微分構造の違いを扱えない』 — は両方の立場に対して成立する。
>
> Chentsov の定理は「Fisher 計量は（ある対称性のもとで）唯一の計量だ」と主張するが、これは『計量の一意性』であり『微分構造の一意性』ではない。計量は多様体の微分構造が先に決まっていないと定義できないので、Chentsov の定理の中では暗黙に微分構造が 1 つ固定されている。

> この区別は情報幾何の専門家には重要だが、ML 研究者には「情報幾何はそもそもエキゾチック構造を検出する設計になっていない」という結論だけ押さえておけば十分である。

B.4 自然勾配法と微分構造の独立性

● **専門家向けの厳密な訂正**

本文 §6.2 で「自然勾配法は微分構造の違いに対する感度を持たない」と結論したが、この主張はより精密には次のように書かれるべきである。自然勾配法の更新規則は、(i) 基礎多様体の滑らかな構造を所与とする、(ii) その滑らかな構造の上で Fisher 計量を定義する、(iii) その計量に関する最急降下方向を計算する、という 3 段階からなる。微分構造の違いは段階 (i) に入る仮定に関わる問題であり、段階 (ii), (iii) では一度選んだ滑らかな構造を固定する。したがって「自然勾配法は微分構造の違いを検出しない」という記述は正確には「自然勾配法の定式化の前提として微分構造を一つ固定しているため、構造の違いを識別する手段を持たない」というべきである。本文の表現は結論として正しいが、論理の順序をやや単純化している。

> ◇ **AI Research Scientist 向けの平易な解説**
>
> 本文では「自然勾配法は微分構造の違いを検出しない」と書いたが、この表現は結論としては正しいものの、少し単純化している。より正確な言い方は:
>
> 自然勾配法を実装するには、以下の 3 ステップが必要:
>
> – ステップ 1: 滑らかな多様体構造を 1 つ選ぶ (例: 標準 $\mathbb{R}^n$)。
> – ステップ 2: その構造の上で Fisher 計量を定義する。
> – ステップ 3: その計量に沿った最急降下方向を計算する。

> 問題の「微分構造の違い」はステップ 1 で扱う話題で、ステップ 2 と 3 は一旦固定された構造の上で動く。だから、自然勾配法が微分構造に無頓着なのは、「検出しない」というより「アルゴリズムがそれより下流の段階で定義されているので、構造を選ぶ自由度がそもそもない」という話である。
>
> この区別は論理的には重要だが、実用的な結論は同じ:「自然勾配法を使ってもエキゾチック $\mathbb{R}^4$ を扱う手段は増えない」。

Appendix のまとめ

本 Appendix で示した修正は、いずれも本稿の主要な論点（エキゾチック微分構造は現在の機械学習の枠組みからは不可視である）の結論を変更するものではない。ただし、微分トポロジーと情報幾何学の専門家が読む際には、本文の平易な記述を本 Appendix の厳密な定式化と照らし合わせて解釈していただきたい。誤りの指摘や、さらなる修正提案は GitHub Issue にて歓迎する。

参考文献 (References)

微分トポロジー・エキゾチック構造

- Milnor, J. (1956). On manifolds homeomorphic to the 7-sphere. Annals of Mathematics, 64(2), 399–405.
- Kervaire, M., & Milnor, J. (1963). Groups of homotopy spheres: I. Annals of Mathematics, 77(3), 504–537.

- Casson, A. (1986). Three lectures on new-infinite constructions in 4-dimensional manifolds. In À la recherche de la topologie perdue (Progress in Mathematics, Vol. 62), pp. 201–244. Birkhäuser. (1973 年 Cambridge 大学講義の出版版)
- Freedman, M. H. (1982). The topology of four-dimensional manifolds. J. Differential Geometry, 17(3), 357–453.
- Donaldson, S. K. (1983). An application of gauge theory to four-dimensional topology. J. Differential Geometry, 18(2), 279–315.
- Donaldson, S. K. (1987). Irrationality and the h-cobordism conjecture. J. Differential Geometry, 26(1), 141–168.
- Gompf, R. E. (1985). An infinite set of exotic $\mathbb{R}^4$'s. J. Differential Geometry, 21(2), 283–300.
- Taubes, C. H. (1987). Gauge theory on asymptotically periodic 4-manifolds. J. Differential Geometry, 25(3), 363–430.
- DeMichelis, S., & Freedman, M. H. (1992). Uncountably many exotic $\mathbb{R}^4$'s in standard 4-space. J. Differential Geometry, 35(1), 219–254.
- Stallings, J. (1962). The piecewise-linear structure of Euclidean space. Proc. Cambridge Philos. Soc., 58, 481–488.
- Freedman, M. H., & Quinn, F. (1990). Topology of 4-Manifolds. Princeton University Press.
- Gompf, R. E., & Stipsicz, A. I. (1999). 4-Manifolds and Kirby Calculus. Graduate Studies in Mathematics, Vol. 20, AMS.
- Scorpan, A. (2005). The Wild World of 4-Manifolds. AMS.
- Furuta, M. (2001). Monopole equation and the 11/8-conjecture. Mathematical Research Letters, 8(3), 279–291.

- Fintushel, R., & Stern, R. J. (1998). Knots, links, and 4-manifolds. Inventiones Mathematicae, 134(2), 363–400.

情報幾何・自然勾配法

- Amari, S. (1998). Natural gradient works efficiently in learning. Neural Computation, 10(2), 251–276.
- Amari, S., & Nagaoka, H. (2000). Methods of Information Geometry. AMS Translations of Mathematical Monographs, Vol. 191.
- Amari, S., Karakida, R., & Oizumi, M. (2019). Fisher information and natural gradient learning in random deep networks. AISTATS 2019 (PMLR Vol. 89).
- Martens, J. (2020). New insights and perspectives on the natural gradient method. JMLR, 21(146), 1–76.
- Ollivier, Y. (2015). Riemannian metrics for neural networks I: Feedforward networks. Information and Inference, 4(2), 108–153.
- Martens, J., & Grosse, R. (2015). Optimizing neural networks with Kronecker-factored approximate curvature. ICML 2015.
- Chentsov, N. N. (1982). Statistical Decision Rules and Optimal Inference. AMS Translations of Mathematical Monographs, Vol. 53. (ロシア語原著 1972)
- Watanabe, S. (2007). Almost all learning machines are singular. In IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence (FOCI 2007).
- Watanabe, S. (2009). Algebraic Geometry and Statistical Learning Theory. Cambridge University Press.

機械学習の損失ランドスケープと位相

- Li, H., Xu, Z., Taylor, G., Studer, C., & Goldstein, T. (2018). Visualizing the loss landscape of neural nets. NeurIPS 2018.

- Garipov, T., Izmailov, P., Podoprikhin, D., Vetrov, D., & Wilson, A. G. (2018). Loss surfaces, mode connectivity, and fast ensembling of DNNs. NeurIPS 2018.
- Draxler, F., Veschgini, K., Salmhofer, M., & Hamprecht, F. (2018). Essentially no barriers in neural network energy landscape. ICML 2018.
- Horoi, S., Huang, J., Rieck, B., Lajoie, G., Wolf, G., & Krishnaswamy, S. (2022). Exploring the geometry and topology of neural network loss landscapes. IDA 2022 (LNCS 13205).
- Hwang, G., et al. (2018). A differential topological view of challenges in learning with feedforward neural networks. arXiv:1811.10304.
- Liu, S., et al. (2024). Evaluating loss landscapes from a topology perspective. arXiv:2411.09807.

合成的微分幾何

- Kock, A. (2006). Synthetic Differential Geometry (2nd ed.). London Mathematical Society Lecture Note Series, Vol. 333. Cambridge University Press.
- Lawvere, F. W. (1979). Categorical dynamics. Topos Theoretic Methods in Geometry. Aarhus Math. Inst. Various Publ. Ser. 30.

物理学におけるエキゾチック構造 (参考)

- Brans, C. H., & Randall, D. (1993). Exotic differentiable structures and general relativity. General Relativity and Gravitation, 25(2), 205–221. (arXiv: gr-qc/9212003)
- Asselmeyer-Maluga, T., & Brans, C. H. (2007). Exotic Smoothness and Physics. World Scientific.

— 以上 —

本稿へのコメント・誤りの指摘・拡張提案は GitHub Issue にて歓迎します。